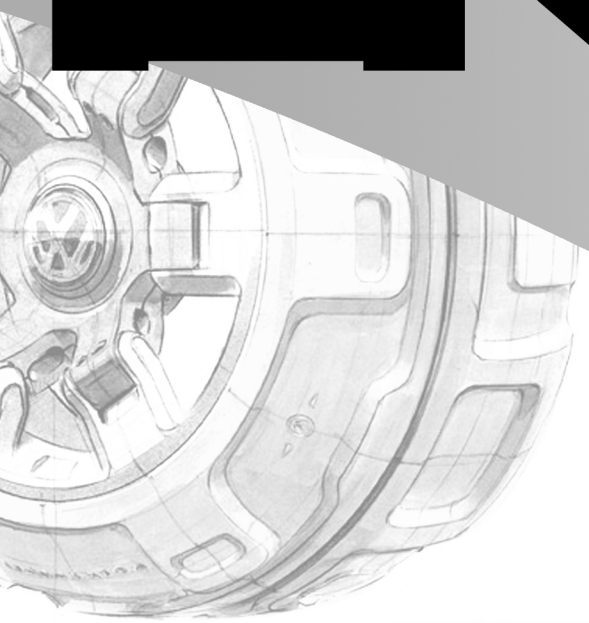
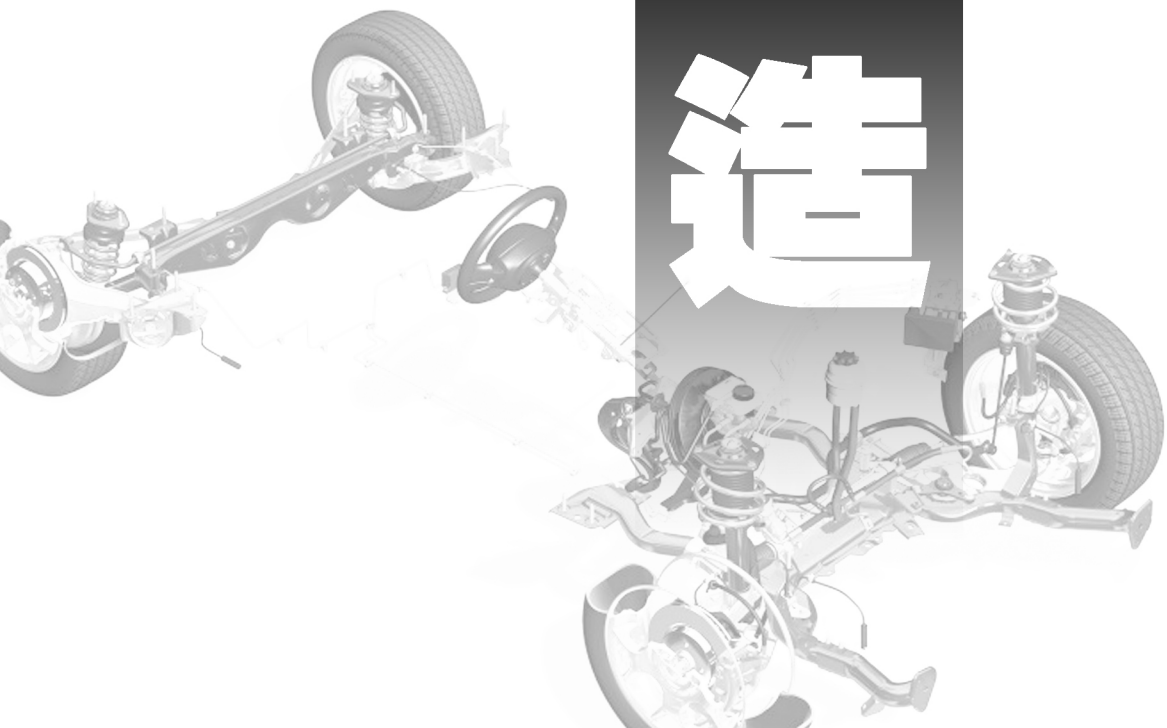
習題集

419B 出品

汽車構造







★转载请注明出处

目　　录

前言 - 1 -

上册 - 2 -

§第一篇　汽车发动机 - 2 -

◇*第一章　发动机基本知识* - 2 -

◇*第二章　机体零件与曲柄连杆机构* - 3 -

◇*第三章　配气机构* - 7 -

◇*第四章　化油器式汽油机的燃油系统* - 9 -

◇*第五章　汽油喷射系统* - 10 -

◇*第六章　柴油机燃油系统* - 12 -

◇*第七章　进排气系统及排气净化装置* - 13 -

◇*第八章　冷却系* - 14 -

◇*第九章　润滑系* - 16 -

◇*第十章　点火系* - 18 -

◇*第十一章　起动系* - 19 -

下册 - 21 -

§绪论 - 21 -

§第二篇　汽车传动系统 - 21 -

◇*第十四章　汽车传动系统概述* - 21 -

◇*第十五章　离合器* - 21 -

◇*第十六章　变速器与分动器* - 23 -

◇*第十七章　自动变速器* - 25 -

◇*第十八章　万向传动装置* - 26 -

◇*第十九章　驱动桥* - 28 -

§第三篇　汽车行驶系统 - 30 -

◇*第二十章　汽车行驶系统概述* - 30 -

◇*第二十一章　车架* - 30 -

◇*第二十二章　车桥和车轮* - 30 -

◇*第二十三章　悬架* - 31 -

§第三篇　汽车转向系统与制动系统 - 33 -

◇*第二十四章　汽车转向系统* - 33 -

◇*第二十五章　汽车制动系统* - 35 -

附录一　单排行星齿轮运动规律推导 - 38 -

附录二　往届思考题 - 39 -

前　言

约去年此时，接受汽车理论考试煎熬中。复习中感觉各种书本资料线索驳杂，版本或者答案常有不统一，使复习更添麻烦。后寝室卧谈中大家突发奇想，既有上一届所编手写习题集之先鉴，何不动手 DIY 做一本习题集出来让后来人少走些弯路。考试完后大家陆续整理了资料和答案，并且手打成电子版，寒假期间由秦峥汇总排版完成。

本习题集根据《汽车构造》第四版编写，其中的答案有一部分摘自书上的原文，一部分是书上原文的归纳，一部分是对书上解释的补充，一部分是摘自于 01 届所出习题集，还有一部分出自于同学们自己的归纳。凡是直接与书上原文有联系的部分均已标出书的页数，以方便同学们查对。而在需有图解说明的题目中我们尽量避免了使用书中的原图，给出了一些示意简图，希望能让同学们在与书本对照之后用一些新的视角更基本地了解问题。

但由于时间关系，其中有一些题的答案不尽准确，已用星号（*）标出。附录中的往届习题由于题量较大且部分题目较偏，也没有进行答案的整理，同学们可以根据自身的情况将其中的一部分作为练习使用。

希望我们的努力能对同学们的专业学习有一些帮助，如有意见或建议、欢迎大家与我们联系。祝大家学好、考好、玩好：）

汽22
秦峥、杜万里、姜辛、冯睿嘉
ADR: 紫荆6#419B　TEL: 31516
2004~2005



上册

§第一篇　汽车发动机

◇第一章　发动机基本知识

1-1、名词解释：

上止点	活塞顶离曲轴中心的最远处，即活塞的最高位置
下止点	活塞顶离曲轴中心的最近处，即活塞的最低位置
活塞行程	上下止点之间的距离 S
压缩比	压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比，以ε表示，$\varepsilon=V_a/V_c$
排量	多缸发动机各气缸工作容积的总和，用V_L表示
有效功率	发动机在单位时间对外输出的有效功，用P_e表示 P_e=有效转矩*曲轴角位移
6100Q	六缸、直列、四冲程、缸径 100mm、水冷、汽车用
工作循环	由进气、压缩、作工和排气四个过程组成的封闭循环
有效耗油率	发动机每输出 1kW*h的有效功所消耗的燃油量，记作b_e (PAGE 39)
1E65F	单缸、二冲程、缸径 65mm、风冷、通用型 (PAGE 43)
速度特性	发动机的有效功率P_e、有效转矩T_e和有效燃油消耗率b_e随发动机转速n的变化关系称为发动机的速度特性 (PAGE 41)

1-2、汽车发动机通常由哪些机构与系统组成？它们各有什么功用？

答：

各机构与系统的作用：(PAGE 29)

机构与系统	功用
机体组	①发动机支承的骨架； ②承受机械负荷； ③承受热负荷。
曲柄连杆机构	①将热能转变为机械能； ②将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。
配气机构	按照发动机每一缸所进行的工作循环和发火次序的要求定时开启和关闭进排气门，以使新鲜气体及时进入气缸，废气能够从气缸中及时排除。
进排气系统	①进气系统：尽可能多和尽可能均匀地向各气缸供给可燃混和气或纯净空气； ②排气系统：顺利排放气缸内废气，同时消减排气噪声和对排气进行净化。
燃油系统	根据发动机运转工况的需要，向发动机供给一定数量的、清洁的、雾化良好的汽油，以便与一定数量的空气混和形成可燃混合气。
冷却系统	使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。
润滑系统	①润滑作用；②清洗作用；③冷却作用；④密封作用；⑤防锈作用。
起动系统	使静止的发动机进入工作状态。
有害排放物控制装置	将废气中的有害气体一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物转化为对人体无害的二氧化碳、水蒸气、氮气和氧气等。

1-3、CA-488 汽油机，活塞行程为 92mm、压缩比为 8.1，试计算工作容积、燃烧室容积和发动机排量。(PAGE 23)

答：

工作容积：$V_S = \frac{\pi D^2}{4\times10^6}\cdot S = \frac{\pi\times88^2}{4\times10^6}\cdot 92 \approx 0.56L$；

燃烧室容积：$\varepsilon = \frac{V_a}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_S}{\varepsilon - 1} \approx 0.08L$；

发动机排量：$V_L = iV_S \approx 2.24L$。

1-4、汽油机和柴油机在可燃混合气和着火方式上有何不同？它们的压缩比为何不一样？

答：

	可燃混合气的形成	着火方式	压缩比
汽油机	在气缸以外的化油器或气管内形成	由火花塞跳火点燃	压缩比不能过大，否则会产生爆燃和早燃等不正常现象
柴油机	在极短的时间内柴油蒸发与空气在气缸内形成可燃混合气	压燃点燃	压缩比较大，压缩的是纯空气，不会产生爆燃

1-5、试比较二冲程与四冲程内燃机的相同点和不同点？二冲程汽油机和二冲程柴油机分别用于什么场合？

答：

	工作循环	换气时间
二冲程	曲轴旋转 1 转 活塞上下往复 2 个行程	换气时间短，仅为四冲程内燃机的 1/3 左右，进排气几乎同时进行，换气质量差
四冲程	曲轴旋转 2 转 活塞上下往复 4 个行程	进气时间长，重叠期小，换气质量好

二冲程内燃机一般不用于轿车。二冲程汽油机用于摩托车，二冲程柴油机用于一些农用器械。

◇第二章　机体零件与曲柄连杆机构

2-1、曲柄连杆机构的作用是什么？由哪些主要零部件组成？

答：

作用：　①将热能转变为机械能；

　　②将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动；

组成零部件：①活塞组：活塞、活塞环、活塞销；

　　②连杆组：连杆体、连杆盖、连杆轴承、连杆螺栓和螺母；

　　③曲轴飞轮组：曲轴、飞轮、扭转减振器。

2-2、气缸体有哪几种结构形式？各有何优缺点？各应用于哪类发动机？

答：

形式	特点	铸造及加工的工艺性	支撑刚度	尺寸	应用
平底式	气缸体底平面与曲轴轴线齐平	好	差	小	小功率发动机 如 680Q
龙门式	气缸体底平面下沉到曲轴轴线以下	差	大	大	中功率发动机
隧道式	主轴承孔不剖分	差	大	大	大功率发动机 如 6135Q

另外，隧道式缸体的主轴颈可用滚动轴承支承，摩擦损失小。

2-3、气缸套有哪几种结构形式？各有何利弊？

答：

形式	特点	利	弊
干式气缸套	外表面不直接与冷却水接触	①不易漏水漏气 ②机体刚度大，气缸中心距小，质量轻 ③加工工艺简单	①传热较差 ②温度分布不均匀 ③容易发生局部变形
湿式气缸套	外表面直接与冷却水接触	①容易铸造 ②传热较好，温度分布比较均匀 ③更换容易	①气缸刚度差 ②容易漏水

2-4、湿式气缸套机体通常分为封顶式和敞开式两种，试分析它们的优缺点及应用场合。

答：

封顶式刚度好，敞开式散热好，后者现在鲜有使用。

2-5、常见的汽油机燃烧室有哪几种？各有什么特点？为什么四气门燃烧室常采用篷形燃烧室？

答：

浴盆形燃烧室	结构简单，进气弯度大,在压缩终了时能形成挤气涡流
楔形燃烧室	结构紧凑, 进气平直，在压缩终了时能形成挤气涡流
半球形燃烧室	结构较前两种更为紧凑，但因进排气门分别置于两侧，故使配气机构比较复杂，但由于其散热面积小，有利于促进燃料的完全燃烧和减少排气中的有害气体，对排气净化有利。
多球形燃烧室	结构紧凑，面容比小，火焰传播距离短，能产生挤气涡流
篷形燃烧室	结构比较简单、紧凑

篷形燃烧室较浴盆形与楔形燃烧室易于布置四个气门（两楔面各置两气门）；而其结构简单、紧凑，较半球形与多球形燃烧室又易于加工。故四气门燃烧室多采用篷形。

2-6、试分析引起活塞变形的因素及其危害。采取哪些措施可以防止活塞变形？

答：

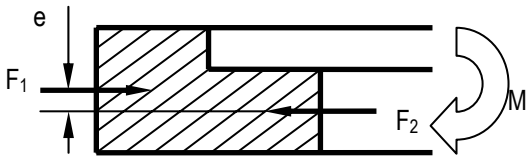
活塞变形	形成因素	危害	防止措施
裙部在活塞销孔轴线方向的尺寸增大	①活塞工作时，气体压力作用于活塞头部的销座处； ②侧向力也作用于活塞销座上； ③活塞销座附近的金数量多，热膨胀量大。	活塞可能发生敲缸，或者被气缸卡住。	①冷态下，把活塞做成短轴沿活塞销孔方向的椭圆； ②减下活塞销座附近的金数量，使其下陷 0.5~1.0mm； ③在活塞裙部开有“T”形或“U”形槽，以减少热量从裙部到头部的传输； ④在销座附近镶入膨胀系数低的“恒范钢片”。
活塞沿轴向变成上小下大的截锥形	①活塞头部的金数量多于裙部，热膨胀量大； ②活塞头部的温度高于裙部，热变形量大。	①不利于活塞的温度分布； ②裙部承载能力低，润滑不畅。	冷态下，活塞做成上小下大的截锥形

2-7、扭曲环装入气缸中为什么会引起扭曲的效果？它有何优点？装配时应注意什么？

答：

原理：

扭曲环断面不对称，环外部拉应力合力F_1与环内部压应力合力F_2产生了力矩M，从而使环扭曲。(PAGE 70)



优点：

①避免泵油作用；②提高密封性能；③易于磨合；④具有向下的刮油作用。

装配要点：

必须注意环的断面形状和方向，内圆的切槽应向上，外圆的切槽应向下，不能装反。

2-8、在安排多缸发动机发火顺序时，应遵循什么原则？为什么？

答：

①使连续做功的两缸相距尽可能远，以减轻主轴承的载荷，同时避免可能发生的进气重叠现象，以免影响充气；

②做功间隔应力求均匀，以保证发动机运转平衡；

③V 形发动机左右两列气缸应交替发火。

2-9、四冲程六缸机的发火间隔角是多少？试画出以 1-4-2-6-3-5 次序发火时的曲柄布置图和工作循环表。

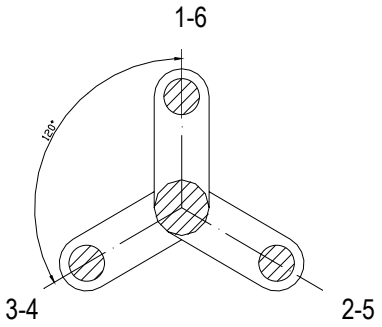
答：

发火间隔角为 120°，其工作循环表如下：(PAGE 82)

曲轴转角（°）		第一缸	第二缸	第三缸	第四缸	第五缸	第六缸
0~180	0~60	做功		排气	压缩		进气
	60~120		压缩			排气	

	120~180			进气	做功		
180~360	180~240	排气					压缩
	240~300		做功			进气	
	300~360			压缩	排气		
360~540	360~420	进气					做功
	420~480		排气			压缩	
	480~540			做功	进气		
540~720	540~600	压缩					排气
	600~660		进气			做功	
	660~720						

曲拐布置图如右。



2-10、曲轴的平衡重有什么作用？为什么有的曲轴上没有平衡重？

答：

平衡重的作用：

①用来平衡发动机不平衡的离心力和离心力矩；

②有时用来平衡一部分往复惯性力。

没有平衡重的原因：

加平衡重会导致曲轴质量和材料消耗的增加，铸造工艺复杂，因此，对于各曲轴离心力和离心力矩本身能平衡，虽然存在弯矩、但由于采用全支承而本身刚度大的曲轴，就不设平衡重。

2-11、曲轴上为什么要安装扭转减震器？简述其工作原理。

答：

安装原因：

为了减轻曲轴的扭转振动，避免由于扭转共振造成的传动机构磨损剧烈，发动机功率下降甚至曲轴断裂。因为发动机工作时，曲轴在周期性变化的转矩作用下，各曲拐之间发生周期性相对扭转的现象，当发动机转矩的变化频率与曲轴自振频率相同或成整数倍时，就会发生共振，致使扭转振幅增大。

工作原理：

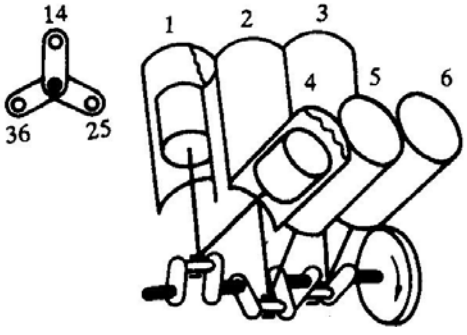
利用内摩擦阻尼作用，吸收振动能量，减小扭转振动能量。

2-12、已知：

（1）V6 发动机曲柄布置与单列三缸发动机相同，三个曲柄互成 120°；

（2）交替式发火，发火顺序为：1-4-2-5-3-6；

试分别列出 V 型夹角为 90°和 120 °时的发动机工作循环表。



答：

记 V 形夹角为 α、曲拐夹角为 β，则由发火顺序与气缸布置得：发火间隔角依次为 α-β-α-β-α-β。

故 90°V 形夹角发动机的工作循环表为：

<table>
<tr><td colspan="2">曲轴转角（°）</td><td>第一缸</td><td>第二缸</td><td>第三缸</td><td>第四缸</td><td>第五缸</td><td>第六缸</td></tr>
<tr><td rowspan="6">0~180</td><td>0~30</td><td rowspan="6">做功</td><td></td><td rowspan="3">排气</td><td rowspan="2">压缩</td><td rowspan="3">进气</td><td></td></tr>
<tr><td>30~60</td><td rowspan="5">压缩</td><td rowspan="4">排气</td></tr>
<tr><td>60~90</td><td rowspan="4">做功</td></tr>
<tr><td>90~120</td><td rowspan="4">进气</td></tr>
<tr><td>120~150</td><td rowspan="3">压缩</td></tr>
<tr><td>150~180</td><td rowspan="4">进气</td></tr>
<tr><td rowspan="6">180~360</td><td>180~210</td><td rowspan="6">排气</td></tr>
<tr><td>210~240</td></tr>
<tr><td>240~270</td><td rowspan="5">做功</td></tr>
<tr><td>270~300</td><td rowspan="4">压缩</td></tr>
<tr><td>300~330</td><td rowspan="3">排气</td></tr>
<tr><td>330~360</td><td rowspan="4">做功</td></tr>
<tr><td rowspan="6">360~540</td><td>360~390</td><td rowspan="6">进气</td></tr>
<tr><td>390~420</td></tr>
<tr><td>420~450</td><td rowspan="5">排气</td></tr>
<tr><td>450~480</td><td rowspan="4">进气</td></tr>
<tr><td>480~510</td><td rowspan="4">做功</td></tr>
<tr><td>510~540</td><td rowspan="3">排气</td></tr>
<tr><td rowspan="6">540~720</td><td>540~570</td><td rowspan="6">压缩</td></tr>
<tr><td>570~600</td></tr>
<tr><td>600~630</td><td rowspan="5">进气</td></tr>
<tr><td>630~660</td><td rowspan="4">做功</td></tr>
<tr><td>660~690</td></tr>
<tr><td>690~720</td></tr>
</table>

120°V 形夹角发动机的工作循环表与题 2-9 表类似，可参看。

◇第三章　配气机构

3-1、配气机构的作用是什么?

答：

按照发动机每一缸所进行的工作循环和发火次序的要求，定时开启和关闭进排气门，以使新鲜气体及时进入气缸，废气能够从气缸中及时排除。

3-2、根据凸轮轴安装位置对配气机构进行分类，并说明现代汽车发动机广泛采用顶置式配气机构的理由。

答：

配气机构按安装位置可分为凸轮轴顶置、凸轮轴中置、凸轮轴下置三种类型。

其中凸轮轴顶置式配气机构的主要优点是从动件少、传动链短、整个机构的刚度大，因而适用于现代汽车日益高速的发动机。

3-3、进、排气门为什么要早开、晚关?

答：

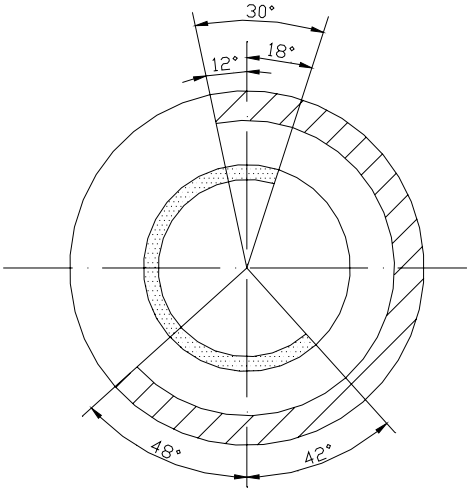
进气门早开的目的是为了在进气开始时进气门能由较大的开度或较大的进气通过断面，以减小进气阻力，使进气顺畅。进气门晚关则使为了充分利用气流的惯性，在进气迟后角内继续进气，以增加进气量。

排气门早开的目的是为了在排气门开启时气缸内由较高的压力，使废气能以很高的速度自由排出，并在极短的时间内排出大量废气。当活塞开始排气行程时，气缸内的压力已大大下降，排气门开度或排气通过断面明显增大，从而使强制排气的阻力和排气消耗的功率大为减小。排气门晚关则是为了利用废气流动的惯性，在排气迟后角内继续排气，以减少气缸内的残余废气量。(PAGE 97)

3-4、CA6102Q 发动机的配气相位如下：进气门早开 12°，晚关 48°；排气门早开 42°，晚关 18°。请画出该发动机的配气相位图，并标出气门重叠角。

答：

气门重叠角为进气门早开角与排气门晚关角之和，故为 30°。其配气相位图如右。(PAGE 98)



3-5、有一四缸发动机，当第四缸进气门开着时，第二缸进、排气门同时开着。请给出发动机的发火顺序。

答：

第二缸进、排气门同时打开，故第二缸在进气行程早期或排气行程晚期。此时第四缸进气门处于开启状态，考虑到四缸发动机的发火间隔角 180°，得第四缸在进气行程晚期或压缩行程早期。

由以上分析可知第二缸发火紧接第四缸，故其发火顺序为 1-3-4-2。

3-6、四冲程发动机曲柄和凸轮轴之间的传动比应该是多少？为什么？

答：

四冲程发动机工作时，完成一个工作循环，曲轴旋转 2 周，进、排气门各开启一次，凸轮轴旋转 1 周，因此曲柄和凸轮轴之间的传动比为 2:1。

3-7、气门头部的形状有哪几种？各有什么特点？并说明其应用场合。

答：

气门头部的形状有平顶、凹顶和凸顶三种。

①平顶气门结构简单，制造方便，受热面积小，进、排气门都可以采用；

②凹顶气门头部与气门杆有较大过渡圆弧，用作进气门可以减小进气阻力，有较大弹性，能较好适应气门座圈的变形。受热面积大，不适合作排气门；

③凸顶气门头部刚度大，排气阻力小，废气清除效果好，适用于排气门。但受热面积大，质量大，加工复杂。

3-8、为什么有的发动机进气门锥角采用 30 °，而排气门锥角采用 45 °？

答：

①进气门锥角较小，进气断面较大，进气阻力较小，可以增加进气量，因此进气门锥角采用 30°；

②锥角较小的气门头边缘较薄，刚度较小，使气门头部与气门座圈之间的密封性和导热

性变差，而排气门温度较高，要求有良好的导热性，因此排气门锥角采用 45°。

可参照书 P101 上图。

3-9、为什么现代轿车多采用液力挺柱？

答：

因为采用液力挺柱后：

①可以不留气门间隙仍能够保证热状态下气门的密封，从而可以消除摇臂和气门杆部之间的冲击和噪声，使发动机工作平顺；

②免去了调节气门间隙的操作，使用方便。

3-10、可变气门正时有那些好处？你知道几种已经在汽车发动机上实用的可变气门正时机构？

答：

可变气门正时就是要按照负荷的变化控制气门进气时间由短到长呈线性变化，使发动机的动力输出顺畅平滑，减少油耗。

发动机上的气门可变正时机构可以通过两种形式实现：

①凸轮轴和凸轮可变系统：通过凸轮轴或者凸轮的变换来改变配气相位；

②气门挺杆可变系统：工作时凸轮轴和凸轮不变动，气门挺杆，摇臂或拉杆靠机械力或者液压力的作用而改变，从而改变配气相位。

◇第四章　化油器式汽油机的燃油系统

4-1、什么是空燃比（A/F）和过量空气系数（Φa）？两者有什么区别和联系？

答：

空燃比（A/F）：可燃混合气中，空气与燃料的质量比；

过量空气系数：燃烧 1kg 燃料，实际供给的空气质量与完全燃烧 1kg 燃料理论所需的空气质量的比值。

由定义，有 Φa=实际(A/F)/理论(A/F)=(A/F)/14.7。

4-2、汽油辛烷值的含义是什么？反映了燃料的什么特性?

答：

通常将正庚烷（抗暴性差）与异辛烷（抗暴性好）按一定比例混合，构成含不同体积百分比的正庚烷和异辛烷的汽油，其中异辛烷含量的百分数叫做辛烷值，它反映了汽油抵抗自燃的能力，即抗暴性。

4-3、什么是理想化油器特性？并用图表示。简单化油器为什么不能满足汽车工况对可燃混合气浓度的要求？

答：

对于经常在中等负荷下工作的汽车发动机，为了保持其正常的运转，从小负荷到中等负荷要求化油器能随着负荷的增加，供给由浓逐渐变稀的混合气，直到供给经济混合气，以保证发动机工作的经济性。从大负荷到全负荷阶段，又要求混合器由稀变浓，最后加浓到功率混合气，以保证发动机发出最大功率。满足上述要求的化油器特性称为理想化油器特性。

由于简单化油器只是靠喉管真空度吸出汽油，所以怠速时真空度太低不能出油，节气门开度增大，才开始出油，浓度由稀到浓，直到节气门全开为止。因此，简单化油器特性和理

想化油器特性比较，二者截然相反，在起动和超速时简单化油器无法满足使用要求。所以简单化油器不能满足汽车工况对可燃混合气浓度的要求。

可参看书 P120 图。

4-4、简述化油器主供油系统的工作原理。

答：

基本工作原理见书 P123。

特别注意主空气气量孔与主量孔的关系。正确选择主量孔和主空气气量孔的尺寸，可以使其与理想化油器特性在中小负荷的阶段相吻合。

4-5、化油器怠速系统中怠速过渡孔有何作用？

答：

以使发动机能够由怠速工况圆滑地转入小负荷工况而不致发生混合气突然过稀、甚至供油中断导致发动机熄火的现象。

4-6、化油器加浓系统为什么又称省油器？

答：

由于有加浓系统的补偿加浓作用，就可以将主供油系统设计得符合最经济的要求，而不必考虑全负荷时的最大功率要求，“省油器”的名称因此而得。

4-7、阻风门与节气门各有什么作用？

答：

阻风门：

应用于化油型发动机的起动系统中。发动机起动时，阻风门关闭，阻风门后方产生极大的真空度，使主供油系统和怠速系统同时供油，形成极浓的混合气，使发动机顺利起动。

节气门：

发动机转速一定时，通过改变节气门开度，控制进气道中的阻力，从而控制喉部的空气流速、流量和真空度，控制流出喷管的汽油流量，从而改变发动机的功率。通过节气门还可以控制可燃气体的浓度。

4-8、化油器采用多重喉管的目的是什么？

答：

化油器欲增加进气量，需加大喉管直径，减小进气阻力，但是喉管直径加大后，空气流速降低，喉管真空度减小，不利于汽油雾化，反之亦然。采用多重喉管的目的就是为了解决增加充气量与改善汽油雾化之间的矛盾。

4-9、汽车发动机为什么要装空气滤清器？ 其主要有哪几种形式？

答：

汽车上安装空气滤清器，是为了滤清进入气缸空气中的杂质，以减轻压缩系统相关零件的磨损，同时，降低进气噪声。

目前发动机上使用的空气滤清器可分为惯性式、过滤式、综合式 3 种，其中根据滤芯材料是否浸油又可分为干式和湿式两类。

◇第五章 汽油喷射系统

5-1、电控汽油喷射系统与化油器系统比较有何优点？

答：

①能根据发动机工况的变化供给最佳空燃比；

②供入各缸内的混合气，其空燃比相同，数量相等；

③进气管道中没有狭窄的喉管，空气流动阻力小，充气性能好。

5-2、汽油喷射系统有哪些类型？

答：

按汽油喷射系统的控制方法分为机械控制式、电子控制式及机电混合控制式。

按喷射部位的不同分为缸内喷射和缸外喷射，缸外喷射又按喷油器的位置分为进气管喷射（单点喷射）、进气道喷射（多点喷射）。

按喷射的连续性将汽油喷射系统分为连续喷射式和间歇喷射式。

5-3、汽油喷射系统通常由哪几部分组成？各部分的功用是什么？

答：

组成	功用
燃油供给系统	为发动机可燃混合气的形成提供必需的燃油
进气系统	为发动机可燃混合气的形成提供必需的空气
控制系统	根据进气歧管绝对压力或空气流量计的信号计算进气量，并根据进气量和发动机转速获得基本喷油脉冲宽和基本点火提前角，然后依据冷水温度、进气温度、节气门开度等各种工作参数进行修正得到发动机这一工况下的最佳喷油脉冲宽和最佳点火提前角。根据发动机的要求，电制单元还可以控制怠速、废气再循环和其他系统。

5-4、什么是单点喷射？什么是多点喷射？试比较多点喷射和单点喷射的优缺点。

答：

单点喷射：喷油器安装在节气门体上的喷射方式；

多点喷射：每个气缸设置一个喷油器，各个喷油器分别向各缸进气道喷油的喷射方式。

二者相比较，多点喷射系统的布置复杂，成本高，维修不方便，但有以下优点：

①混合气的分配均匀性好，能针对不同的气缸工况去控制，控制更精确

②可以实现顺序喷射

③能充分利用进气增压，充分利用进气惯性，提高充气效率

④油直接喷到进气门上，雾化效果好，降低油耗。

5-5、汽油喷射发动机的基本喷油量是如何确定的？

答：

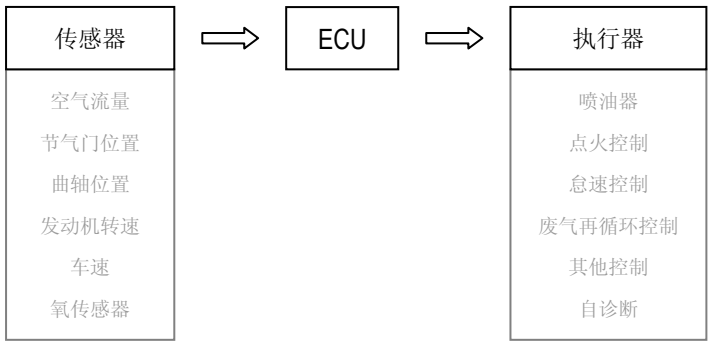
电空单元根据曲轴转角传感器确定发动机转速，再根据转速和进气管压力计算出基本喷油量，并通过控制喷油持续时间来控制喷油量。

5-6、试述电子控制的汽油喷射系统的工作原理。

答：

电子控制汽油喷射系统（EFI）工作时以电控单元（ECU）为控制中心，利用安装在发动机上的各种传感器测出发动机的各种运行参数，再按照电脑中预存的控制程序精确地控制喷

油器的喷油量(ECU 利用电磁线圈实现对喷油器的开关控制,其喷油量由 ECU 发出的电脉冲的脉宽决定),使发动机在各种工况下都能获得最佳空燃比的可燃混合气。其工作流程如图所示。



5-7、试述电控汽油喷射系统的控制功能。

答:

根据进气歧管绝对压力或空气流量计的信号计算进气量,并根据进气量和发动机转速获得基本喷油脉冲宽和基本点火提前角,然后依据冷水温度、进气温度、节气门开度等各种工作参数进行修正得到发动机这一工况下的最佳喷油脉冲宽和最佳点火提前角。根据发动机的要求,电制单元还可以控制怠速、废气再循环和其他系统。

5-8、目前汽油机采用的主流电控多点燃油喷射系统有哪些传感器、执行器?

答:

传感器:发动机温度传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等;

执行器:电动燃油泵,压力调节器和中央喷射器。

◇第六章 柴油机燃油系统

6-1、柴油机燃料供给系与汽油机燃料供给系有什么区别?

答:

汽油机的燃料是在进气行程中与空气混合后进入气缸,然后被火花塞点燃作功;柴油机的燃料则是在压缩行程接近终了时直接喷注入气缸,在压缩空气中被压燃作功。这个区别造成了柴油机在燃料供给系统的结构有其自己的特点。柴油机的燃料喷射系统是由喷油泵、喷油器、高压油管及一些附属辅助件组成。

6-2、柴油机可燃混合气的形成和燃烧有哪些特点?燃烧过程分哪几个阶段?

答:

特点:

①柴油机混合气形成时间极短;

②燃烧室各处的混合气成分很不均匀,且随时间而变化,因而各处燃烧情况不同。

阶段:备燃期;速燃期;缓燃期;补燃期。

6-3、柴油机燃烧室主要有哪些类型?有何特点?

答:

①直喷式:此类燃烧室的容积集中于汽缸之中,且其大部分集于活塞顶上的燃烧室凹坑

内。燃烧室凹坑的形状多种多样，极具创造性。其形状主要功能为压缩时形成涡流、有利于形成更均匀的混合气。

②分隔式：燃烧室容积一部分在气缸内（主燃烧室），一部分在气缸盖内（副燃烧室），两者之间用通道连接。分隔式燃烧室又有涡流室燃烧室（压缩时能使空气形成涡流）及预燃室燃烧室之分。

6-4、喷油器的功用是什么？对喷油器有什么要求？

答：

喷油器的功用是根据柴油机混合气形成的特点，将燃油雾化成细微的油滴，并将其喷射到燃烧室特定的部位。一般说来，喷注应有一定的贯穿距离和喷雾锥角，以及良好的雾化质量，而且在喷油结束时不发生滴漏现象。

6-5、喷油泵的功用是什么？试述柱塞式喷油泵的泵油原理和改变循环供油量的方法。

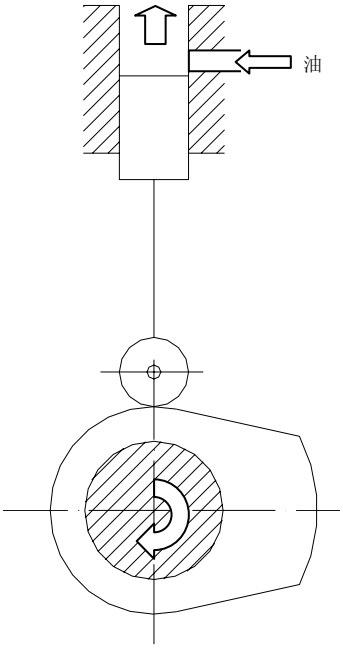
答：

喷油泵的功用是按照柴油机的运行工况和气缸工作顺序，以一定的规律，定时定量地向喷油器输送高压燃油。



柱塞式喷油泵动力从凸轮传入至柱塞，通过柱塞偶件的精密配合以及柱塞的高速运动，实现对燃油的增压，通过出油阀偶件喷出。其工作结构示意简图如右。

柱塞透视形状如左图所示，侧面有斜沟，故通过旋转柱塞能改变泵油的有效行程，从而改变循环供油量。参看书 P190-191 图。



6-6、什么是喷油泵的速度特性？柴油机上为什么要装调速器？两速式调速器所控制的速度范围是什么？

答：

喷油泵的速度特性指当喷油泵的有效行程不变时，当发动机的转速提高，喷油量也会增加，反之，喷油量减少。

汽车柴油机的负荷经常变化，当若不及时减少喷油泵的供油量，则柴油机的转速将迅速增高，甚至超过所允许的最高转速。相反，当负荷骤然增大时，若不及时增加喷油泵的供油量，则柴油机的转速将迅速下降直至熄火。调速器能根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的供油量，使柴油机能够以稳定的转速运行，故柴油机需要装调速器。

两速式调速器控制的速度范围为最高转速和怠速。

***6-7、柴油机电控燃油供给系统有哪几种？简述各种系统的工作原理。**

答：

柴油机电控燃油供给系统由传感器、电控单元（ECU）和执行器组成。其任务是对喷油系统进行电子控制，实现对喷油量以及喷油定时随运行工况的实时控制。采用转速、温度、压力等传感器，将实时检测的参数同步输入计算机，与已储存的参数值进行比较，经过处理计算按照最佳值对喷油泵、废气再循环阀、预热塞等执行机构进行控制，驱动喷油系统，使柴油机运作状态达到最佳。(PAGE 213~216)

◇第七章　进排气系统及排气净化装置

7-1、汽车发动机为什么要装空气滤清器？ 其主要有哪几种形式?

答：

装空气滤清器的目的：

①为了滤除空气中的的杂质或灰尘，让洁净的空气进入气缸；

②消减进气噪声。

主要类型：油浴式空气滤清器、纸滤芯空气滤清器、离心式及符合式空气滤清器。

7-2、为什么要采用可变进气歧管？可变进气歧管是怎样工作的？

答：

为了充分利用进气波动效应和尽量缩小发动机在高、低速运转时进气速度的差别，从而达到改善发动机经济性及动力性，特别是改善中、低速和中、小负荷时的经济性和动力性的目的，要求发动机在高转速、大负荷时装备粗短的进气歧管，而在中、低转速和中、小负荷时配用细长的进气歧管。这就要求设计可变进气歧管。

可变进气歧管的形式有多种多样，其原理都是通过发动机的转速及负荷的变化来控制阀门，转换进气通道，从而达到改变进气歧管有效长度的目的。

7-3、曲轴箱通风的作用是什么？通风方式有几种？汽油机常采用哪种通风方式？为什么？

答：

作用：发动机工作时，会有部分可燃混合气和燃烧产物经活塞环由气缸窜入曲轴箱内。当发动机在低温下运行时，还可能有液态燃油漏入曲轴箱内。这些物质如不及时清除，将加速机油变质并使机件受到腐蚀和锈蚀，故而需要曲轴箱通风。

通风方式：自然通风和强制通风。

汽油机通常采用强制通风。因为曲轴箱中的气体含有 HC 及其他污染物，不能将其排放到大气中去，同时采用强制通风，可将曲轴箱内的混合气回收利用，有利于提高发动机的经济性。

7-4、发动机尾气中主要有害气体有哪些？常用的排气净化装置有哪些？

答：

有害气体：一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物。

常用排气净化装置：恒温进气系统、二次空气喷射系统、催化转换器、排气在循环系统、曲轴箱通风及汽油蒸发控制系统。

◇第八章 冷却系

8-1、发动机为什么要冷却，最佳水温范围一般是多少？

答：

在发动机工作期间，最高燃油温度可能高达 2500 度，即使在怠速或中等转速下，燃烧室的平均温度也在 1000 度以上。因此，与高温燃气接触的发动机零件受到强烈的加热。在这种情况下，若不进行适当的冷却，发动机将会过热，工作过程恶化，零件强度降低，机油变质，零件磨损加剧，最终导致发动机的动力性、经济性、可靠性及耐久性的全面下降。

但是冷却也不到过度，过度冷却或发动机长时间在低温下工作，均会使散热损失及摩擦损失增加，零件磨损加剧，排放恶化，发动机工作粗暴，发动机功率下降及燃油消耗率增加。

发动机工作最佳水温范围为 80～90 度。

8-2、水冷却系中为什么要装节温器？什么叫大循环？什么叫小循环？

答：

发动机启动时，冷却液的温度较低。如果不装节温器，让这些温度较低的冷却液经过散热器冷却后返回发动机，则冷却液的温度将长时间不能升高，发动机也将长时间在低温下运转。同时车厢内的暖风系统以及用冷却液加热的进气管、化油器预热系统都在长时间内不能发挥作用。装上节温器后，发动机冷启动时节温器将冷却液流向散热器的通道关闭，较低温度的冷却液经水泵入口直接流入机体或气缸盖水套，以使冷却液能够迅速升温。

当冷却液温度低于规定值时，节温器关闭冷却液流向散热器的通道，冷却液经旁通孔和水泵返回发动机，即是小循环；当冷却液温度过高，节温器打开阀门，这时冷却液经节温阀进入散热器，并由散热器经水泵流回发动机，即是大循环。

8-3、冷却系中水温过高或水温过低有哪些原因？

答：

冷却液水温过高和水温过低的原因有很多，这里只少举几例。

外界温度过高或过低	当外界温度过高时，既使冷却系风扇全速转动、百叶窗全开时，可能水温度还会很高；当外界温度过低时，由于内外温差过大，冷却液热量损失过多，可能导致水温过低。
发动机长时间高负荷运转	此时发动机生热量很大，而冷却液散热速度是有限的，可能会导致水温过高
冷却系异常	散热器外部堵塞。若空气中杂物过多或散热器长时间未清理，散热器散热效率低，冷却液水温会过高。
	冷却液不足。冷却液若泄漏或长时间使用没有补充，就会不足。过少的冷却液无法使发动机充分冷却，不仅会使水温过高，还会使发动机过热。
	冷却系内部故障。例如节温器出现故障，无法开启或关闭时，就会导致水温过高或过低；风扇离合器或开关出故障时，若无法开启就会使水温过高，无法关闭就会使水温过低。

8-4、散热器的空气蒸汽阀盖的作用是什么？

答：

当发动机工作时，冷却液的温度逐渐升高，体积也逐渐变大，冷却系统内的压力也逐渐增高。当压力超过预定值时，蒸汽阀开启，一部分冷却液经溢充管流入补偿水桶，以防止冷却液胀裂散热器；发动机停机后，冷却液温度降低，体积和冷却系内的压力也随之降低，此时空气阀开启，补偿水桶内的冷却液部分地流回散热器，可以避免外界大气压压坏散热器。总的来说，空气蒸汽阀盖就是冷却系压力过高或过低时保护冷却系，密封水冷系并调节系统的工作压力。

8-5、水冷却系冷却强度调节装置有哪些，各有什么特点，是如何起作用的？

答：

水冷却系的冷却调节装置有两类，改变通过散热器的空气流量的装置和改变通过散热器的冷却水流量的装置。

① 改变通过散热器的空气流量的装置主要有百叶窗、硅油风扇离合器、电动风扇等。

百叶窗是通过调节其开度改变吹过散热器的空气流量，来调节冷却系的冷却强度的。他一般是有驾驶员通过手柄手工控制，有的则用调温器自动控制。百叶窗的特点是，它的开度不仅与冷却液的温度有关，还与汽车行驶速度有关，当汽车行驶速度较高，正对百叶窗的空

气流速很高，相应的应该关小百叶窗。

硅油风扇离合器主要应用于纵置发动机的散热系统上，它的动力由发动机直接提供。

硅油风扇离合器是通过风扇离合器前端的气流温度的来控制离合器的离合，使风扇开启或关闭，从而改变通过散热器的空气流量的。当风扇离合器前端的气流达到一定温度时，双金属感温器受热变形而带动阀片轴和阀片转动一定角度，打开进油孔，于是粘度很大的硅油从贮油腔进入由主动板、从动板、壳体围成的工作腔，硅油的即带动壳体和风扇转动。此时，硅油在离心力的作用下从回油孔流回贮油腔，再从进油孔流进工作腔，如此循环。当风扇离合器前端的气流温度降到一定值时，双金属感温器受热变形而带动阀片轴和阀片转动一定角度，关闭进油孔，这时硅油流回贮油腔却流不进工作腔，工作腔内逐渐变空，离合器实现分离。

很多汽车采用电动风扇，尤其是横置式发动机前驱动的汽车更是如此。电动风扇的特点是由风扇电动机驱动并由蓄电池供电，所以风扇转速与发动机转速无关。

电动风扇的转动及转速是由温控热敏电阻开关控制。随着冷却液流出散热器的温度的升高，风扇由不转到低速转，到高速转。反之，风扇由高速到低速到关闭，这样，冷却强度就得到了调节。

② 改变通过散热器的冷却水流量的装置主要是节温器。节温器通过改变以冷却循环方式来改变冷却强度的。节温器主要有两种：蜡式节温器和折叠式节温器。

蜡式节温器是通过冷却液温度的高低来改变蜡的形态（液态或固态），使体积变大或变小，从而实现开关阀门，改变大小循环的。折叠式节温器是靠筒中易挥发的液体形成的蒸汽压力的作用来开启折叠式节温阀门的，所以它对冷却系中的压力比较敏感，而蜡式节温器则对冷却系的工作压力不敏感，而且与折叠式节温器相比有着工作可靠，结构简单，坚固耐用，制造方便，容易大量生产，成本低等特点。

8-6、试说明风冷却系的特点？

答：

1) 对地理环境和气候环境的适应性强；
2) 热负荷高；
3) 冷启动后暖机时间短；
4) 维护简便；
5) 冷却不够可靠，消耗功率大，噪音大。

◇第九章　润滑系

9-1、润滑系的功用是什么？由哪些机件组成？

答：

功用有五点：

① 润滑作用：润滑运动零件表面，减小摩擦阻力和摩擦，减小发动机的功率消耗。

② 清洗作用：机油在润滑系内不断循环，清洗摩擦表面，带走磨屑和其它异物。

③ 冷却作用：机油在润滑系内循环还可带走摩擦产生的热量，起冷却作用。

④ 密封作用：在运动零件之间形在油膜，防止漏油或漏气，起密封作用。

⑤ 防锈蚀作用：在零件表面形成油膜，对零件表面起保护作用，防止腐蚀生锈。

组成有五大主要部分：

1.油底壳； 2.机油泵、限压阀； 3.机油滤清器； 4.机油散热器； 5.机油压力表、油温表。

9-2、试述齿轮式机油泵和转子式机油泵的构造和工作原理。

答：

一．齿轮式油泵(外接式)

① 构造(PAGE 257)

机油泵体上装有主动齿轮轴，主动齿轮轴上端通过连轴套与机油传动轴相连接，下端通过半圆键与主动齿轮相连接。从动齿轮滑套在从动齿轮轴上，而从动齿轮轴压入泵体内。

泵体与泵盖之间有衬垫，既可以防止漏油，又可以用来调整齿轮的端面间隙。

② 工作原理(PAGE 256)

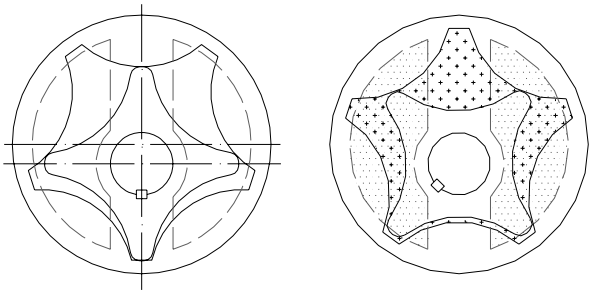
泵体泵盖和齿轮各槽组成工作腔，齿轮旋转时，进油腔由于齿轮脱离啮合容积增大，产生真空，吸油进入，机油随后被轮齿带到出油腔。出油腔处轮齿进入啮合而压力升高，将机油压入发动机机体上的机油道。齿轮啮合时，轮齿径向间隙内的机油压力急剧升高，故而在泵盖上加工有卸压槽，将轮齿环向间隙的机油卸压槽压入出油腔。

二．内接式齿轮机油泵

原理同上，结构如下。

外齿轮为主动轮，套在曲轴前端，由曲轴直接驱动（花键联接）；内接齿轮是从动齿轮，装在机油泵体内，泵体固定在机体前端。

三．转子式机油泵



① 结构(PAGE 258)

转子式机油泵主要由内、外转子。机油泵体和机油泵盖等零件组成。

内转子固定在机油泵传动轴上，外转子自由地安装在泵体内。并与内转子啮合转动。内外转子之间有一定的偏心距。一般转子式机油泵内转子有四个或以上凸齿，外转子的凹齿数比内转子多一个。转子的外廓形状为次摆线。

② 工作原理(PAGE 259)

机油泵工作时，主动轴带动内转子旋转，内转子则带动外转子向同一方向转动。内、外转子工作面为一对共轭曲线，可保证两转子啮合时既不脱离也不干涉。内外转子间的接触点将外转子的内腔合为四个工作腔。某一工作腔转至进油口时容积增大产生真空，机油被吸入工作腔，当该工作腔转至出油口时，容积减小，油压升高。机油经出油口被压出。

9-3、发动机通常采用哪几种机油滤清器？它们应该串联？还是并联？为什么？

答：

全流式		串联于机油泵与主油道之间	轿车上普遍采用
分流式	过滤式	机油粗滤器与主油道串联	货车特别是重型货车常采用
	离心式	机油细滤器与主油道并联	

9-4、为什么安全阀（旁通阀）与机油粗滤器并联？润滑油路中如果不装限压阀将引起什么后果？

答：

旁通阀用以保证润滑系统内油路畅通，当机油滤清器或机油散热器堵塞时，机油通过并联在这些部件上的旁通阀直接进入润滑系主油道，防止主油道断油。

若油路中不装限压阀，可能出现的后果有：

机油泵出油口处外界压力过高，导致出油困难，使机油泵泵油困难。同时，消耗发动机功率。如此时持续泵油，将油压继续升高，将会出现恶性循环，严重时可能损坏机油泵等润滑系统部件，导致润滑系统失效。此外，高油压将会引起机油渗漏，甚至引起汽缸内烧机油的现象发生。

5. 曲轴箱通风的作用是什么？通风方式有几种？汽油机常采用哪种通风方式？为什么？

答：

作用：发动机工作时，会有部分可燃混合气和燃烧产物经活塞环由气缸窜入曲轴箱内。当发动机在低温下运行时，还可能有液态燃油漏入曲轴箱，这些物质如不及时清除，将加速机油变质并使机件受到腐蚀和锈蚀，故而需要曲轴箱通风。

通风方式有自然通风和强制通风。

汽油机常采用强制通风，因为曲轴箱内气体含有 HC 及其它污染物，不能将其排放到大气中去；同时采用强制通风，可将曲轴箱内的混合气回收利用，有利于提高发动机的经济性。

◇第十章　点火系

10-1、发动机工作时，点火系的电路中形成几条支路？具体路径是什么？

答：

初级电路：初级电路通过初级绕组。当凸轮轴顶开触点时，初级电路接通。凸轮轴连续顶开触点，实现初级电路的通断。初级电路的通断使初级绕组产生感应电流变化。感应电流变化产生磁场变化。

次级电路：次级电路通过通过次级绕组。次级绕组中导线匝数多，磁场变化使次级绕组中感应出很高的电压。当高压电达到一定程度时，击穿火花塞间隙，产生电火花，点燃混合气。

10-2、按产生高压电方法的不同，点火系可以分为哪几种？

答：

传统点火系；半导体点火系；微机控制点火系；磁电机点火系。

10-3、什么是点火提前角？影响点火提前角的主要因素有哪些？

答：

点火提前角指从火花塞间隙电机间跳火开始，到活塞运行到上止点一段内曲轴转过的角度。

影响点火提前角的主要因素有：

负荷	负荷大时，进入气缸内的混合气增多、燃烧速度加快，所以点火提前角应减小，反之增大
转速	转速升高，同一时间里曲轴转角增大，应加大点火提前角，反之减小
辛烷值	辛烷值高，抗暴性好，提前角加大

10-4、试述蓄电池点火系的组成和工作原理。

答：

主要组成部分有点火线圈、分电器、断电器、配电器、电容器、火花塞、电源。

工作原理：发动机运转带动凸轮旋转，触点不断开，闭。初级电路通电，产生磁场。当断电器触点被凸轮顶开，初级电路被切断，磁场衰减，在次级绕组中感应很高的电压。高压

经配电器作用于火花塞的中心电极与侧电极之间。当电压达到火花塞间隙的击穿电压时，火花塞的间隙被击穿，产生火花，点燃混合气。

10-5、传统点火系低压电路中的并联电容和串联附加电阻各起什么作用？

答：

磁通变化时，在初级绕组中产生较高的自感电压和电流。电压较高，容易击穿触点间隙。并联电容器后，在触点分开瞬间，自感电流向电容器充电，减小触点间的电火花，加速初级电流和磁场的衰减，并提高了次级电压。

附加电阻使点火可靠。发动机低速运行时，电阻增大，初级电流小，防止点火线圈过热；发动机高速运行时，电阻值小，初级电流适当增大，次级电压适当升高，改善发动机的高速性能。

10-6、为什么点火系必须设置离心式点火提前和真空式点火提前调节装置？说明其调节原理。

答：

为了实现点火提前，必须在压缩行程接近终了，活塞到达上止点之前便使触点分开。从触点分开火花塞间隙跳火时曲轴的曲拐所在位置，到活塞到达上止点时，曲拐所转过的角度愈大，点火提前角愈大。因此，调节断电器触点分开的时刻，即改变触点与断电器凸轮或断电器凸轮与分电器轴之间的相对位置，便可以调节点火提前角。

离心点火提前调节装置在发动机工作时，利用改变断电器凸轮与分电器轴之间的相对位置的方法，在发动机转速变化时自动调节点火提前角。

真空点火提前调节装置在发动机工作时，随着负荷（节气门开度）的变化，改变触点与触点与凸轮之间的相位关系的方法进行调节的。

10-7、什么是火花塞的自洁温度？根据火花塞的裙部传热特性，可将其分为哪几种类型？各用在什么场合？

答：

发动机工作时火花塞绝缘体裙部的温度在 500-600 度，落在裙部的油粒能立即被烧掉，不容易产生积炭。这个温度称为自洁温度。

热型：绝缘体裙部较长，吸收热多散热慢。用于低压缩转速低的发动机。

冷型：绝缘体裙部较短，吸收热量少而散热快。用于高压缩且转速高的发动机。

普通型：介于两者之间。

10-8、半导体点火系与蓄电池点火系比较有那些优点？无触点半导体点火系中传感器的作用是什么？常用有哪些类型的传感器？

答：

半导体无触点点火系由传感器代替电器触电，可以克服机械触电带来的击穿，由于磨损变形等因素引起的不稳定因素。

仍然靠离心提前和真空提前对点火时间调节，机械滞后，磨损及本身局限性不能保证最佳点火时刻。点火线圈一次导通时间受转子凸轮形状和发动机转速的影响。

◇第十一章　起动系

11-1、什么是发动机的起动？起动所必须的条件是什么？车用发动机一般采用哪种起动方

式？

答：

发动机的曲轴在外力作用下开始转动到发动机自动的怠速运转，叫做发动机的起动。发动机起动必须克服起动转矩和使转轴达到起到转速。

常用的起动方式有电动机起动和手摇起动两种。

11-2、起动预热装置有哪些？它们是怎样起预热作用的？

答：

起动预热装置有进气预热、电热塞、起动预热锅炉、起动液喷射以及起动减压装置等多种形式。

具体工作方式：

⑴ 进气预热装置：安装在化油器式发动机进气道上，有进气温度或冷却水温度低于一定随时通电，使进气管中空气迅速预热加热，以利于发动机起动和混合气燃烧。

⑵ 电热塞：采用分隔式燃烧室的柴油机，由于燃烧室表面积大，在压缩行程中热量损失较直接喷射大，更难以起动。为此在此类燃烧室中可安装电热塞，在起动时对燃烧室内空气加以预热。

⑶起动预热锅炉：重型汽车的起动预热锅炉将冷却液和机油加以预热。

⑷起动液喷射装置：主要用于某些柴油机，喷嘴安装在发动机进气管上，起动液射罐内充有压缩气体氮气和易燃燃料，低温起动柴油机时，将喷射罐倒置罐口对准喷嘴上端的管口，轻压起动液喷射器、打开其端口上的单向阀，起动液即通过单向阀、喷嘴喷入进气管，并进入燃烧室，低温下迅速着火，点燃燃烧室内的柴油。

⑸起动减压装置：降低起动转矩，提高起动转速。

11-3、动齿轮与飞轮齿圈的传动比一般为多少？

答：

11～15。

11-4、为什么车用起动机的轴上都装有单向离合器？说明滚柱式单向离合器的结构和工作原理。

答：

因为起动时起动机需要带动发动机飞轮旋转，但是当发动机起动起来之后，若起动机还不与发动机飞轮分离，发动机过高的转速将会带动起动机高速旋转，使电枢轴损坏。因此，车用起动机的轴上都装有单向离合器。当驱动齿轮转速高于电枢轴的正常转速后，应使驱动齿轮与电枢轴自行脱离防止超速。

当接通超导劝开关起动发动机时起动电枢轴连同内座圈按箭头方向旋转，由于摩擦力和弹簧张力的作用，滚珠被带到楔形槽窄的空间，将内外座圈联成一体，使电枢轴上的转矩通过内座圈、楔紧的滚柱传递到外座圈和驱动齿轮，驱动齿轮与电枢轴一起旋转使发动机起动。

发动机起动后，曲轴转速升高飞轮齿轮将带着驱动齿轮高速旋转，虽然驱动齿轮的旋转方向没有改变，但它由被动轮变为主动轮。当驱动齿轮和外座圈的转速超过内座圈和电枢轴的转速时，在摩擦力的作用下，滚柱克服弹簧张力的作用滚向楔性槽宽的空间，使内外座圈脱离联系可以自由地相对运动，高速旋转的驱动齿轮与电枢轴脱开，防止电动机超速。

下册

§绪论

0-1、汽车底盘是由哪四个系统所组成？

答：

底盘由传动系、行使系、转向系、制动系四个系统组成。

§第二篇　汽车传动系统

◇第十四章　汽车传动系统概述

14-1、传动系是由哪些部件组成？

答：

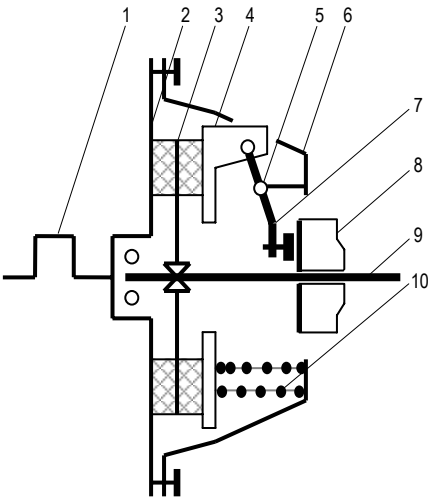
离合器、变速器、万向节、驱动桥、差速器、半轴、主减速器、传动轴。

◇第十五章　离合器

15-1、请绘出单片（螺旋弹簧式）离合器的结构简图（结合状态），标出主要零件名称、说明力的传递路线。

答：

周布螺旋弹簧离合器工作原理：不踩下离合器踏板时，周布弹簧将压盘和从动盘紧压在飞轮上，然后通过从动盘的花键将动力传给变速器第一轴；当踩下离合器踏板时，踏板通过离合器操纵机构推动分离轴承，分离轴承推动分离杠杆，克服弹簧压力，使从动盘与飞轮分离，中断动力传输。



1-曲轴；2-飞轮；3-从动盘；4-压盘；5-浮动轴；6-离合器盖；7-分离杠杆；8-分离轴承；9-变速器第一轴；10-压紧弹簧

传动路线：

离合器分离力：分离轴承 → 分离杠杆 → 浮动销 → 压盘

发动机动力：飞轮 → 离合器盖 → 压盘
　　　　　　　　　　↘ 从动盘 ↗
　　　　　　　　　　　　↘ 变速器第一轴

15-2、请绘出单片（膜片弹簧式）离合器的结构简图（结合状态），标出主要零件名称、说明力的传递路线。

答：

膜片弹簧离合器工作原理：不踩下离合器踏板时，膜片弹簧将压盘和从动盘紧压在飞轮上，然后通过从动盘的花键将动力传给变速器第一轴；当踩下离合器踏板时，踏板通过离合

器操纵机构推动分离轴承，分离轴承推动膜片弹簧，使从动盘与飞轮分离，中断动力传输。

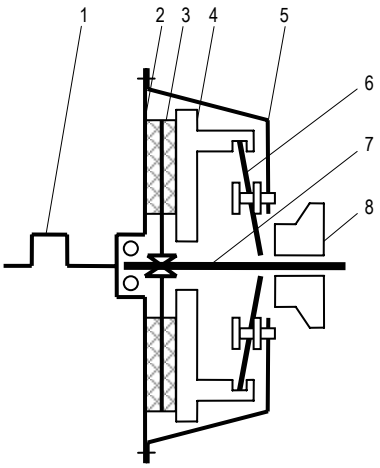
传动路线：

离合器分离力：分离轴承→膜片弹簧→分离钩→压盘

发动机动力：飞轮→离合器盖→压盘

从动盘

变速器第一轴



1-曲轴；2-飞轮；3-从动盘；4-压盘；5-离合器盖；6-膜片弹簧；7-变速器第一轴；8-分离轴承

15-3、汽车离合器的基本功用是什么？分为哪部分？各由什么组成？

答：

离合器安装在发动机与变速器之间，用来分离或接合前后两者之间的动力联系。

其功用为：

（1） 使汽车平稳起步；

（2） 中断给传动系的动力，配合换档；

（3） 防止传动系过载。

离合器的组成部分见下表：

离合器	组成
主动部分	飞轮、离合器盖、压盘等
从动部分	从动盘本体、摩擦片、从动盘毂、扭转减振器等
压紧机构	主要由螺旋弹簧或膜片弹簧组成
操纵机构	在离合器壳内有分离杠杠、分离钩（膜片弹簧离合器内）、分离轴承、分离套筒、分离叉、回位弹簧等机件（也称分离机构）；在离合器壳外有离合器踏板、传动机构、助力机构等

15-4、离合器压盘的定位和驱动方式有几种？(PAGE 23)

答：

单盘离合器：

①靠 3—4 个传动片传递转矩；

②靠窗口和凸台传力；

③键联接方式。

双盘离合器：

①在双盘离合器中用传力销将飞轮与中间压盘、压盘连接在一起；

②综合式连接方式，即中间盘压盘通过键，压盘则通过凸台。

15-5、为了促使离合器接合柔和及减少扭转振动，在离合器从动盘上采取了什么措施？

答：

为使离合器接合柔和，起步平稳，从动盘应具有轴向弹性，因此，在从动盘本体圆周部分径向和周向切槽，分割形成的扇形部分沿周向翘曲成波浪形，两侧的两片摩擦片分别与其对应的凸起部分相铆接。从动盘被压缩时，压紧力随翘曲的扇形部分被压平而逐渐增大，达到了接合柔和的目的。

为了减少扭转振动，在从动盘上安装扭转减振器。

15-6、膜片式离合器有哪些优点？

答：

（1） 在分离离合器时，膜片弹簧操纵起来要轻便；

（2） 在摩擦衬片磨损后，膜片弹簧离合器比螺旋弹簧离合器能更可靠的传递转矩；

（3） 膜片弹簧既起压紧弹簧的作用，又起分离杠杆的作用，使离合器结构得以简化，轴向尺寸缩短，重量减小；

（4） 膜片弹簧与压盘以整个圆周相接触，对压盘的压力分布均匀，使摩擦面结束良好，磨损均匀；

（5） 在高速旋转时，膜片弹簧较少受离心力的影响，压紧力降低很小；

（6） 散热通风性好，使用寿命长。

15-7、什么是离合器分离机构的自由行程？为什么要设置自由行程？

答：

在离合器接合时，分离轴承前端与分离杠杠内端之间有一定的轴向间隙，为消除这一间隙所需的离合器踏板行程，称为离合器踏板自由行程。

设置自由行程的目的：保证离合器在从动盘正常磨损后仍可处于完全结合状态。

15-8、什么是离合器分离机构的干涉问题？在分离杠杆上采取什么措施消除干涉？(PAGE 23)

答：

如果分离杠杆的支点是简单的铰链，则当杠杆转动时，其外端的轨迹为一圆弧，分离杠杆的外端如果与压盘也是简单的铰链连接，显然分离杠杆外端只能随压盘做直线运动，于是产生的了干涉。

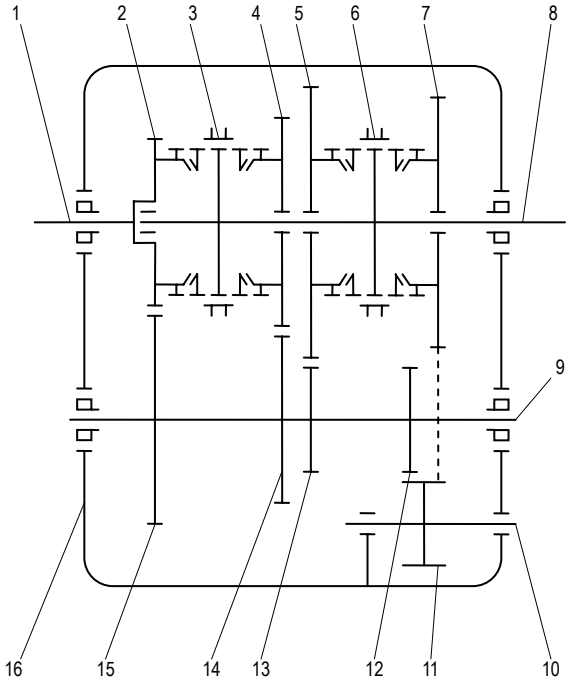
为解决这一问题，把分离杠杆支点做成浮动式的。当压盘要前后作直线运动，分离杠杠的支点可以做径向移动，从而避免了运动干涉。

◇第十六章　变速器与分动器

16-1、画出一个三档变速器的简图，标出主要零件名称，并说明倒档传动路线。

答：

三档变速器有三个前进档、一个倒档。右图为三轴式三档变速器。



1-第一轴；2-第一轴常啮合传动齿轮；3、6-接合套；

4-第二轴二档齿轮；5-第二轴一档齿轮；

7-第二轴倒档齿轮；8-第二轴；9-中间轴；10-倒档轴；

11-倒档中间齿轮；12-中间轴倒档齿轮；

13-中间轴一档齿轮；14-中间轴二档齿轮；

15-中间轴常啮合传动齿轮；16-变速器壳体。

画三轴式变速器要特别注意中间轴各档齿轮的大小排列关系，倒档与一档的传动比绝对值很接近。

倒档传动路线：1→2→15→9→12→11→7→6→8。

16-2、画出一个五档变速器的自锁、互锁机构图。(PAGE 70)

16-3、汽车变速器的基本功用是什么？分为哪几部分？各由什么组成？(PAGE 45)

答：

功用：

⑴改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围，以适应经常变化的行驶条件，同时使发动机在有利（功率较高而油耗较低）的工况下工作；

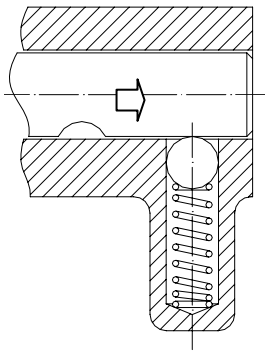
⑵发动机旋转方向不变情况下，能倒车；

⑶利用空档，中断动力传输以使发动机能够起动怠速，以便于变速器换档或进行动力输出。

变速器	组成
变速传动机构	齿轮、齿轮轴、接合套
操纵机构	变速杆、拨块、拨叉、拨叉轴、安全装置等
动力输出器（部分）	

16-4、请说明在变速器操纵机构中自锁、互锁和倒档锁的构造和工作原理。(PAGE 71)

答：



自锁：每根拨叉轴表面有凹槽，在挂入档位时，凹槽对准自锁钢球，钢球在弹簧的作用下落入凹槽，从而卡住拨叉轴，实现自锁（如右图）。自锁只是利用弹簧力稳定了拨叉轴的状态，在较大的轴向外力作用下能解除锁止。

互锁：与自锁原理类似，在某一拨叉轴挂档时，利用轴的尺寸、通过互锁钢球与互锁销之间的作用锁住其他轴。与自锁不同的是，拨叉轴之间一旦互锁，若不退回锁止轴，其他拨叉轴完全无法轴向移动。参看书 P71 图。

倒档锁：在倒档拨块处加设一弹簧机构，使变速杆或与变速杆相连的拨杆在进入倒档拨块中间时受到一定的额外阻力，以防误挂。参看书 P72 上图。

16-5、请说明三轴式变速器与两轴式变速器的区别与应用范围各是什么。

答：

相对于三轴变速器，两轴式变速器有以下区别：

1、无中间轴，输入输出轴平行。动力由输入轴传入后经一对齿轮传动，直接由输出轴输出；

2、结构简单紧凑，且容易布置；

3、传动效率较高，速比变化范围较小，多用于轿车；

4、无直接档，最高机械效率比直接档低。

两轴式变速器多用于发动机前置前驱或后置后驱的普通级和中级轿车上。

16-6、请说明三轴式变速器各档传力路线，怎样计算各档传动比？

答：

直接档：第一轴 → 第二轴；

其他前进档：第一轴 → 中间轴 → 第二轴；

倒档：第一轴 → 中间轴 → 倒档中间齿轮 → 第二轴。

传动比计算参看书 P48-49。

16-7、什么是超速档？为什么要设超速档？

答：

传动比小于 1 的档位叫超速档。对一些比功率（单位汽车总质量具有的发动机功率）大的汽车，在空载或路况良好时，汽车不需要频繁加减速的情况下，使用超速档能让发动机工作在接近最经济状态的满负荷情况，能使汽车具有更好的燃油经济性。

16-8、为了解决变速器的润滑和密封，在变速器中都采取了那些措施？(PAGE 46)

答：

润滑：

1）在变速器壳体内注入齿轮油，以飞溅的方式润滑各齿轮副以及轴与轴承；

2）壳体一侧有加油口，壳体底部有放油塞；

3）各齿轮上加工有油孔或油槽。

密封：

1）在动力输入及输出轴的轴承盖上安装有橡胶油封；

2）壳体上开回油孔；

3）各轴承盖、后盖、上盖等结合面间装入密封纸垫或使用平面密封胶；

4）变速器盖上装有通气塞。

16-9、以对无同步器变速器汽车进行两脚离合器换挡的过程为例，解释为什么在变速器内要采用同步器。

答：

欲使一般变速器换档时减少齿轮或花健齿间的冲击，需要在短时间内迅速而正确地完成较复杂的操作（两脚离合器换挡的过程：从高速档换入低速档时，先踩离合器，摘下高速档，之后松开离合器，踩一下加速踏板，然后再分离离合器，挂低速档）。因此，要求在变速器结构上采取措施，既保证挂当平顺，又使操作简化，减轻驾驶员的劳动强度，所以在变速器内要采用同步器。

16-10、锁环式同步器是由哪些零件所组成？其工作原理和工作过程是怎样的？(PAGE 62)

答：

锁环式同步器由锁环，结合套，花健毂，弹簧，定位销，滑块等组成。其工作原理及过程参看书 P63 图。

◇第十七章　自动变速器

17-1、汽车自动变速器有什么优点？(PAGE 81)

答：

它可根据发动机负荷和车速等工况自动变换传动系统的传动比，以使汽车获得良好的动力性和燃油经济性，并且有效的减少发动机排放污染以及显著的提高车辆行驶的安全性、乘坐舒适性和操纵轻便性。

17-2、汽车自动变速器分为哪几部分？各由什么组成？(PAGE 81)

答：

汽车上常用的自动变速器是液力机械式自动变速器，它主要由液力传动系统、机械式齿轮变速系统、液压操纵系统和液压（电子）控制系统四部分组成。

各部分的主要构件如下：

液力传动系统	液力变矩器或液力耦合器
机械式齿轮变速系统	齿轮组、离合器、制动器
液压操纵系统	供油系统（动力源）、执行装置、控制装置、换档品质控制装置
电子控制系统	电子控制单元（ECU）、传感器、控制开关、执行器

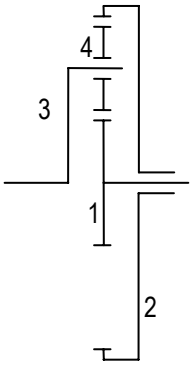
17-3、液力变矩器由什么组成，是怎样工作的？(PAGE 85)

答：

液力变矩器由变矩器壳、涡轮、泵轮、导轮、导轮固定套管组成。其工作原理见书 P85-87。

17-4、怎样简单计算单排行星齿轮机构固定不同元件时的传动比？(PAGE 92)

答：



由推导（具体见附录一）知：$n_1+\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$

1）太阳轮为主动件，行星架为从动件，齿圈固定。此时$n_2=0$，故传动比$i_{13}=n_1/n_3=1+\alpha=1+z_2/z_1$；

2）齿圈为主动件，行星架为从动件，太阳轮固定。此时$n_1=0$，故传动比$i_{23}=n_2/n_3=(1+\alpha)/\alpha=1+z_1/z_2$；

3) 太阳轮为主动件, 齿圈为从动件, 行星架固定。此时$n_3=0$，故传动比$i_{12}=n_1/n_2=-\alpha=-z_2/z_1$；

n_1与n_2符号相反，即表示主动轴与从动轴的旋转方向相反，故为倒档传动；

4）若使$n_1=n_2$则$n_3=(n_1+\alpha n_1)/(1+\alpha)=n_1=n_2$，形成直接档传动，传动比$i=1$。

***17-5、请根据丰田 A140E 自动变速器简图和各换档执行机构工作情况表，说明行星齿轮自动变速器各档传力路线。**

答：

参看书 P95 红旗 CA7560 型轿车变速器的分析。

◇第十八章　万向传动装置

18-1、汽车万向传动装置主要用在什么地方？

答：

万向节传动装置主要运用在以下场合：（1）变速器与驱动桥之间；（2）变速器与分动器之间；（3）转向驱动桥中主减速器与转向驱动轮之间；（4）动力输出装置；（5）转向操纵机构。

18-2、十字轴万向节有什么传动特点？如何用一根传动轴两个十字轴万向节实现等角速传动？

答：

十字轴万向节传动特点：用单十字轴万向节传动时，如果主动轴以等角速转动，而从动轴则是时快时慢，即十字轴万向节传动具有不等速性。它是相对于从动轴在一周中角速度不均匀而言的，但主、从动轴的平均转速是相等的，即主动轴转过一周从动轴也转过一周。

一根传动轴两个十字轴万向节要实现等角速传动必须保证：

（1）第一万向节两轴夹角和第二万向节两轴夹角相等；

（2）第一万向节从动叉与第二万向节主动叉共面；

（3）输入轴、输出轴、传动轴三轴共面。

18-3、为了提高传动轴的共振转速，应该采取哪些措施？

答：

在传动轴上加装平衡片，以使传动轴和万向节装配后满足动平衡要求，还可将传动轴分段并加中简支承，以提高传动轴的自振频率。

18-4、万向节的种类有哪些？列举几种等角速万向节（包括准等角速万向节），并说明它们的等角速原理。

答：

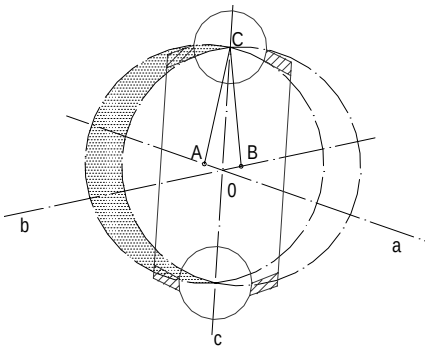
万向节按其在扭转方向上是否有明显的弹性可分为刚性万向节和挠性万向节。刚性万向节又可分为不等速万向节（十字轴式），准等速万向节（双联式、三销轴式）和等速万向节。

准等速万向节根据双万向节实现等速传动的原理设计，常见有双联式和三销轴式万向节。(PAGE 131)

等速万向节：基本原理是从结构上保证万向节在工作过程中，其传力点永远位于两轴交点的平分面上。广泛采用的有球叉式万向节和球笼式万向节(PAGE 114-117)，而球笼式又有固定型球笼式万向节（RF 节）和伸缩型球笼式万向节（VL 节）。

18-5、球笼式等角速万向节的工作原理是什么？怎样在机构上实现的？画简图说明。

答：



等速万向节的原理在于保证万向节工作过程中，其传力点保持与两轴的距离相等。

对于球笼式万向节，钢球为其传力工件，可以近似认为钢球中心为其传力点。其构造参看书 P132 下图。

固定型球笼（RF）万向节主要通过内、外滚道与球笼的几何关系将钢球限制在所需位置，具体分析如下：

思路一：使主、从动轴弯曲任一角度，分析钢球与球笼的位置。

如右上图所示弯曲任一角度的球笼式万向节，O 为万向节中心（与球笼中心重合），b 为主动轴、B 为其内滚道中心，a 为从动轴、A 为其外滚道中心。内滚道将钢球中心 C 限制在⊙B 外，而外滚道将钢球中心限制在⊙A 内，故钢球只能在图中细点区域内。而保持架（球笼）将所有钢球限制在过 O 的同一平面内，故钢球会出现在图示位置（a 与 b 角平分线上）。

根据角平分线的性质，得 C 到 a 与 b 的距离相等。

思路二：以球笼为参照系，视为不动，分析主、从动轴的运动规律。

球笼为参照系，则球笼中心 O 点（即为万向节中心）固定，球笼中心线 c 固定。主、从动轴绕 O 旋转，钢球沿 c 运动。由于内、外滚道分别的限制，使 CA=CB，易得：C 在 a 与 b 的角平分线上，即 a 与 b 相对于球笼弯过相同的角度。

伸缩型球笼（VL）万向节构造参看书P133 右图，与固定型的区别主要是内、外滚道由环状变为筒状。由图可得以下几何关系：

（1）主动轴轴线绕 B 旋转，且与 C 的距离一定，记为 x；

（2）从动轴轴线绕 A 旋转，且与 C 的距离一定，记为 y，y=x；

则与固定型类似，可以得出 C 处于 a 与 b 角平分线上的结论。

◇第十九章　驱动桥

19-1、画出单级主减速器驱动桥的简图（要求表示出差速器结构），标出主要零件名称。

答：

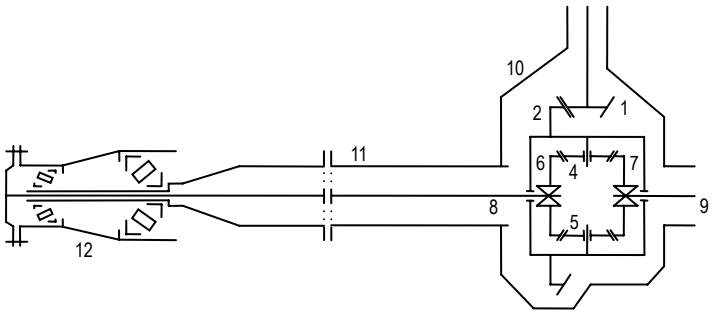
1-主动锥齿轮；2-从动锥齿轮；

3-差速器壳；4、5-行星齿轮；

6、7-半轴锥齿轮；8、9-半轴；

10-主减速器壳；11-驱动桥壳；

12-轮毂。



19-2、画出三种半轴的支承方式简图。

答：

现代汽车基本上采用全浮式和半浮式支承两种形式，简图见书 P173。

19-3、驱动桥的功用是什么？驱动桥主要由哪几部分组成？

答：

功用：

1、将万向传动装置传来的发动机转矩通过主减速器、差速器、半轴等传到驱动车轮，实现降速增大转矩；

2、通过主减速器圆锥齿轮副改变转矩的传递方向；

3、通过差速器实现两侧车轮差速作用，保证内、外侧车轮以不同转速转向。

组成：主减速器、差速器、半轴、驱动桥壳等。

19-4、怎样简单区分螺旋锥齿轮和准双曲面齿轮？准双曲面齿轮有何特点？

答：

区分：准双曲面齿轮的话主动轴延长线不与从动齿轮的圆心相交，而螺旋齿轮是相交的。

准双曲面齿轮与曲线齿锥齿轮相比，不仅齿轮的工作平稳性更好，轮齿的弯曲强度和接触强度更高．还具有主动齿轮的轴线可相对从动齿轮轴线偏移的特点。当主动锥齿轴线向下偏移时，在保证一定离地间隙情况下，可降低主动锥齿轮和传动轴的位置，因而使车身和整个重心降低，有利于提高汽车形势稳定性。但准双曲面齿轮工作时．齿面间有较大的相对滑动；且齿面间压力很大．齿面油膜易被破坏。为减少摩擦．提高效率，必须用含防刮伤添加剂的双曲面齿轮油．绝不允许用普通齿轮油代替，否则将使齿面迅速擦伤和磨损，大大降低使用寿命。

19-5、为了满足主减速器主被动锥齿轮的支承刚度要求，通常采取那些措施？

答：

①装配主减速器时，圆锥滚子轴承应有一定的预紧度，即在消除轴承间隙的基础上，再给与一定的压紧力；

②主减速器主动齿轮支承轴承相向布置，而从动齿轮和差速器支承轴承却相背布置。

19-6、在装配主减速器时要进行哪些调整？为什么必须进行这些调整？怎样调整 ？

答：

首先进行圆锥滚子轴承预紧度的调整。其目的是为了减小在锥齿轮传动过程中产生的轴向力所引起的齿轮轴的轴向位移，以提高轴的支承刚度，保证锥齿轮副的正常啮合。主动锥齿轮调整方法：在两轴承内圈之间的隔离套管的一端装有预紧调整垫片，在消除轴承间隙的基础上，如过紧则增加垫片的厚度，过松则减少垫片的厚度。从动锥齿轮调整方法：1）拧动调整螺母；2）调整垫片厚度。

其次要进行锥齿轮啮合的调整，包括齿面啮合印迹和齿侧间隙的调整。目的是使两齿轮啮合传动时冲击噪声较小，而且轮齿沿其长度方向磨损较均匀。(PAGE 143)

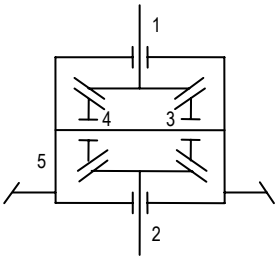
19-7、为了保证主减速器正常进行润滑，在驱动桥内采取了哪些措施？

答：

主减速器壳中储有润滑油，靠从动锥齿轮转动时甩溅到各齿轮、轴和轴承上进行润滑。为保证主动齿轮轴前端的圆锥滚子轴承得到可靠润滑，在主减速器壳体中铸出了进油道和回油道。在主减速器壳体上装有通气塞，防止壳体内气压过高而使润滑油渗漏。

19-8、差速器有什么作用？画图说明行星齿轮差速器的转速，转矩分配关系。

答：



差速器的功用是当汽车转弯行使或在不平路面上行驶时，使左右车轮以不同的转速滚动，保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。

记M_0为由主减速器传来的力矩，M_1、M_2为左、右半轴转矩，M_r为差速器内摩擦力矩，有：

$M_1=0.5(M_0-M_r)$，$M_2=0.5(M_0+M_r)$

其推导过程见书 P159 下。

19-9、行星齿轮差速器的转速、转矩分配关系是怎样的？有何特点？

答：

行星齿轮差速器具有转矩平均分配的特性。

记主减速器输出转速为n_0，转矩为M_0；左、右半轴转速分别为n_1、n_2，转矩为M_1、M_2；差速器内摩擦力矩为M_r，则其转速与转矩分配关系如下：

$n_1+n_2=2n_0$；

$M_1=0.5(M_0-M_r)$，$M_2=0.5(M_0+M_r)$。

19-10、试举出三种抗滑差速器，并说明其工作原理。

答：

差速器内摩擦力矩与其输入转矩之比称为锁紧系数$K=M_r/M_0$，为提高K可采用抗滑差速器（LSD）：

摩擦片式差速器（加装了摩擦片自锁装置提高 K）；

滑块凸轮式差速器（利用滑块和凸轮间产生较大数值的内摩擦力矩M_r以提高K）；

托森差速器（利用蜗轮蜗杆传动副提高内摩擦力矩M_r）。

工作原理见书：

高摩擦自锁式差速器(PAGE 161)，牙嵌式自由轮差速器(PAGE 165)，托森差速器(PAGE 166)，粘性连轴差速器(PAGE 169)

§第三篇　汽车行驶系统

◇第二十章　汽车行驶系统概述

20-1、汽车行驶系的功用是什么？它是由哪四个部分所组成？

答：

行驶系功用：

①接受由发动机经传动系传来的转矩，并通过驱动轮与路面间的附着作用，产生路面对驱动轮的牵引力，以保证汽车正常行驶；

②支持全车，传递并承受路面作用与车轮上各反力及其所形成的力矩；

③尽可能缓和不平路面对车身造成的冲击，并衰减其震动，保证汽车行驶平顺性；

④与转向系统协调配合工作，实现汽车行驶方向的正确控制，以保证汽车操纵稳定性。

组成	作用
车架	支承连接汽车的各零部件，并承受来自车内外的各种载荷。
车桥	传递车架（或承载式车身）和车轮之间个方向的作用力及其力矩。
车轮	支承整车；缓和由路面传来的冲击力；通过轮胎同路面间的附着作用来产生驱动力和制动力；汽车转弯行驶时产生平衡离心力的侧抗力，在保证汽车正常转向形式的同时，通过车轮产生的自动回正力矩，使汽车保持直线行驶方向；承担越障提高通过性的作用。
悬架	路面作用到车轮上的垂直反力，纵向反力和侧向反力以及这些反力所造成的力矩都要传递到车架上，以保证汽车的正常行驶。

◇第二十一章　车架

21-1、车架有那几种？各有何特点？

答：

边梁式车架：便于安装驾驶室、车厢及一些特种装备和布置其他总成，有利于改装变形车和发展多品种汽车。

中梁式车架：亦称为脊骨式车架，有较大的扭转刚度，与其他同吨位货车的车架相比更轻。它还使车轮有较大的运动空间，便于采用独立悬架。但其制造工艺复杂、精度要求高，给维护和修理带来不变。

综合式车架：同时有中梁式和边梁式车架的特点。

◇第二十二章　车桥和车轮

22-1、汽车车桥哪些种？它们名称是什么？

答：

根据悬架结构的不同，车桥分为整体式和断开式两种。根据车桥上车轮的作用，车桥又可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种类型。

22-2、为什么整体式桥通常与非独立悬架配用，而断开式车桥通常与与独立悬架配用？

答：

采用整体式车桥时，当一侧车轮因道路不平而发生跳动时，必然引起另一侧车轮在汽车横向平面内摆动，故只能用于非独立悬架。

而断开式车桥每一侧的车轮能单独地运动，故一般与独立悬架配用。

22-3、车轮由哪些部分组成？轮胎由那几部分组成？

答：

车轮有两个主要部件轮辋和轮辐组成，有些还包括轮毂。

有内胎的充气轮胎：外胎、内胎和垫带。

无内胎的充气轮胎：外胎。

活胎面轮胎：钢丝纤维、胎面环、凸缘、胎体。

22-4、子午线轮胎与交胎相比有哪些优点？

答：

（1）接地面积大，附着性能好，胎面滑移小，对地面单位压力也小，因而滚动阻力小，使用寿命长；

（2）胎冠较厚且有坚硬的带束层，不易刺穿，行驶时变形小，可降低油耗 3%~8%；

（3）帘布层数少，胎侧薄，所以散热性能好；

（4）径向弹性大，缓冲性能好，负荷能力较大；

（5）在承受侧向力时，接地面积基本不变，故在转向行驶和高速行驶时稳定性好；

（6）胎冠与胎侧过渡区易产生裂口；

（7）吸振能力弱，胎面噪声较大。

22-5、国产轮辋和轮胎规格代号各是怎样的？

答：

轮辋规格用轮辋名义宽度代号（英寸）、轮缘高度代号、轮辋结构形式代号、轮辋名义直径代号（英寸）和轮辋轮廓类型代号来共同表示：(PAGE 204)

4.50	E	x	16	(DC)
名义宽度	轮缘代号	结构形式	名义直径	轮廓代号

我国轮胎规格现执行的标准为轿车轮胎—GB 9743—1997；轿车轮胎系列—GB/T 2978—1997；载重汽车轮胎—GB 9744—1997；载重汽车轮胎系列—GB/T 2977—1997。标准规定了轮胎规格、基本参数、主要尺寸、气压负荷对应关系等。(PAGE 213-217)

◇第二十三章　悬架

23-1、画出五种独立悬架的简图，并标出其名称。

答：

书 P243 图，其中：

a)	b)	c)	d)	e)
（双）横臂式	（单）纵臂式	烛式	麦佛逊式	单斜臂式

23-2、汽车悬架的作用是什么？由什么所组成？（四部分）

答：

悬架的功用是弹性连接车桥与车架，缓和行驶中受到的冲击力，衰减由于弹性系统的振动，保证汽车行驶的平顺性，改善操纵稳定性。

一般悬架由弹性元件、导向机构、减振器、横向稳定杆组成。

23-3、如何区分独立与非独立悬架？请说明独立悬架有何优点 。

答：

非独立悬架两侧车轮安装于一整体式车桥上，而独立悬架两侧车轮分别独立地与车架（或车身）弹性地连接。

独立悬架的优点是：

1）所采用的车桥是断开式的。这样使得发动机可放低安装，有利于降低汽车重心。

2）允许前轮有大的跳动空间，便于选择软的弹簧元件使平顺性得到改善。

3）非弹载质量小，可提高汽车车轮的附着性。

23-4、举出两种目前常用的独立悬架，画出其简图，说明其优点。

答：

1）车轮在汽车横向平面内摆动的悬架：横臂式独立悬架。(PAGE 244)

（双横臂式独立悬架）双臂式独立悬架的两个摆臂长度可以相等，也可以不相等。两摆臂等长的悬架，当车轮上下跳动时，车轮平面没有倾斜，但轮距却发生了较大的变化，这将增加车轮侧向滑移的可能性。

在摆臂不等长的独立悬架中，如将两臂长度选择适当，可以使车轮和主销的角度以及轮距的变化都不太大。不大的轮距变化在轮胎较软式可以由轮胎变形来适应。所以，不等长的双横臂式独立悬架在轿车前轮上应用广泛。

2）车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架：纵臂式独立悬架。(PAGE 247)

（单纵臂式独立悬架）转向轮采用单纵臂式独立悬架时，车轮上下跳动将使主销后倾角产生很大变化。因此，单纵臂式独立悬架多用于不转向的后轮。

3）车轮沿主销移动的悬架：(PAGE 250)

烛式悬架：当悬架变形时，主销的定位角不会发生变化，仅轮距、轴距稍有改变。因此有利于汽车的转向操纵和行驶稳定性。但套筒和主销之间摩擦阻力大，磨损严重。

麦弗逊式悬架：是烛式悬架的改进型，增加了横摆臂改善了滑动立柱的受力状况，增大了两前轮内侧的空间，便于发动机和其一些部件的布置；缺点是滑动立柱摩擦和磨损较大。

4）车轮在汽车的斜向平面内摆动的悬架：单斜臂式独立悬架。(PAGE 252)

单斜臂式独立悬架兼有单横臂与单纵臂式独立悬架的优点。它自 60 年代初问世以来，多用在后轮驱动的汽车的后悬架上。

23-5、可作为悬架中弹性元件有哪些？（六种）

答：

钢板弹簧 、螺旋弹簧、空气弹簧、油气弹簧、橡胶弹簧、扭杆弹簧。

23-6、双向作用筒式减振器是由什么所组成？（一杆、二环、三筒、四阀）

答：

一杆：活塞杆；

二环：油封、导向座；

三筒：工作缸筒、储油缸筒、防尘罩；

四阀：伸张阀、压缩阀、补偿阀、流通阀。

23-7、减振器与弹性元件应如何配合工作？（对悬架中的减振器有那些要求？）(PAGE 229)

答：

1）在悬架压缩行程内，减振器阻尼力应较小，以便充分利用弹性元件的弹性，以缓和冲击；

2）在悬架伸张行程内，减震器的阻尼力应大，以求迅速减震；

3）当车桥与车架的相对速度过大时，减振器应当能自动加大液流通道截面积，使阻尼力始终保持在一定限度之内，以避免承受过大的冲击载荷。

23-8、按车轮运动形式划分，独立悬架分为哪四类？并请列出每类中的一两种悬架名称。

答：(PAGE 244)

1）车轮在汽车横向平面内摆动的悬架：单、双横臂式独立悬架；

2）车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架：单、双纵臂式独立悬架；

3）车轮沿主销移动的悬架：烛式悬架、麦弗逊式悬架；

4）车轮在汽车的斜向平面内摆动的悬架：单斜臂式独立悬架。

§第三篇　汽车转向系统与制动系统

◇第二十四章　汽车转向系统

24-1、汽车转向系的作用是什么？由什么所组成？

答：

转向系的功用是改变和恢复汽车的行驶方向，由转向操纵机构，转向器，转向传动机构组成。

24-2、汽车转向轮有哪几个定位角？各起什么作用？(PAGE 195-198)

答：

1）主销后倾角：能形成转向轮回正的稳定力矩，保证了汽车稳定的直线行驶。

2）主销内倾角：也使转向轮有自动回正的作用，还可以减少转向时驾驶员加在转向盘上的力，使转向操纵轻便，同时也可减少从转向轮传到转向盘上的冲击力。

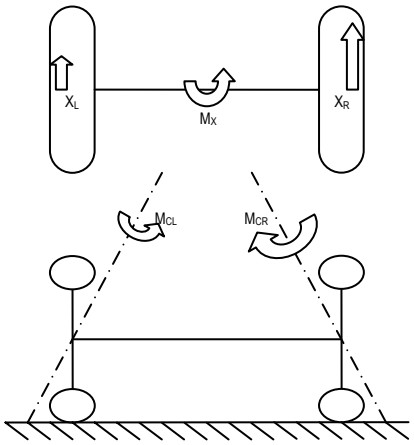
3）前轮外倾角：减少汽车满载时的轮胎偏磨损以及轮毂外轴承的负荷。

24-3、转向轮具有负偏心距（或负偏置距）的汽车有什么优点？

答：

偏心距（转向主销偏置量）定义见书 P197 中

主销内倾角偏大而使主销轴线与地面的交点处于车轮中心线外侧，所以出现负偏置距。



设置负偏置距可以提高汽车行驶的稳定性。当汽车在附着系数分离的路面上行驶时，假定右侧车轮处在高附着系数路面上，而左侧车轮处在低附着系数路面上。当汽车前进时，右侧车轮的驱动力X_R大于左侧车轮的驱动力X_L，如图，两侧驱动力对汽车的质心合成力矩M_X使汽车向左偏驶，而两侧车轮驱动力对同侧前轮主销轴线与地面交点的合成力矩M_{CR}-M_{CL}使汽车向右偏驶，从而保证了汽车直线行驶。同理，当汽车在附着系数分离的路面上制动时，也可保证汽车直线行驶。对于前轮驱动并采用交叉布置制动管路的微型轿车，设置负偏置距可以避免在某一路面失效时出现制动跑偏。

24-4、机械式汽车转向系是由哪三个部分所组成？

答：

转向操纵机构、转向器和转向传动机构。

24-5、试举出两种目前常用的转向器，说明其为什么常用。另外再举出两种机械转向器，说明其工作原理。

答：

常用转向器及其常用的原因：(PAGE 267~270)

循环球式转向器：正传动效率很高，操纵轻便，使用寿命长，工作平稳、可靠。

齿轮齿条转向器：结构简单、紧凑，质量轻，刚性大，转向灵敏，制造容易，成本低，正、逆效率都高，特别适于与烛式和麦弗逊式悬架配用，便于布置，且可简化转向传动机构。

其他机械转向器：蜗杆曲柄指销式转向器。

24-6、转向时，内外侧转向轮偏转角间的理想关系式是什么？注明各参数的含义。(PAGE 264)

答：

$$\cot\alpha = \cot\beta + \frac{B}{L}$$

式中：α——内轮偏转角；

β——外轮偏转角；

B——两侧主销轴线与地面相交点之间的距离；

L——汽车轴距。

24-7、什么是方向盘自由行程？如何调整？(PAGE 267)

答：

转向盘在空转阶段中的角行程称为转向盘自由行程。一般说来，转向盘从相应于汽车直线行驶的中间位置向任一方的自由行程最好不超过 10º~15º，超过 25º~30º时则必须进行调整。

24-8、什么是转向系的传动比？什么是转向器的传动比？

答：

转向盘转角增量与同侧转向节相应转角增量之比称为转向系角传动比；转向盘的转角增量与转向摇臂转角的相应增量之比称为转向器角传动比。

24-9、什么是机械转向系的正、逆传动效率？

答：

在功率由转向轴输入，由转向摇臂输出的情况下求得的传动效率成为正效率，而传动方向与上述相反时求得的效率则称为逆效率。

24-10、液压助力动力转向系由哪几部分组成？简述其工作原理。

答：

液压助力动力转向系分为常压式和常流式。其主要组成部分为：转向油罐、转向油泵、转向动力缸、转向控制阀及机械转向器。常压式另有储能器。

工作时，机械转向器带动控制阀，使油罐、油泵（储能器）、动力缸之间形成的油回路工作，作用于转向机构，从而实现助力。

***24-11、试举出几种不同的动力转向系，试举出几种转向系方面的较新技术。**

答：

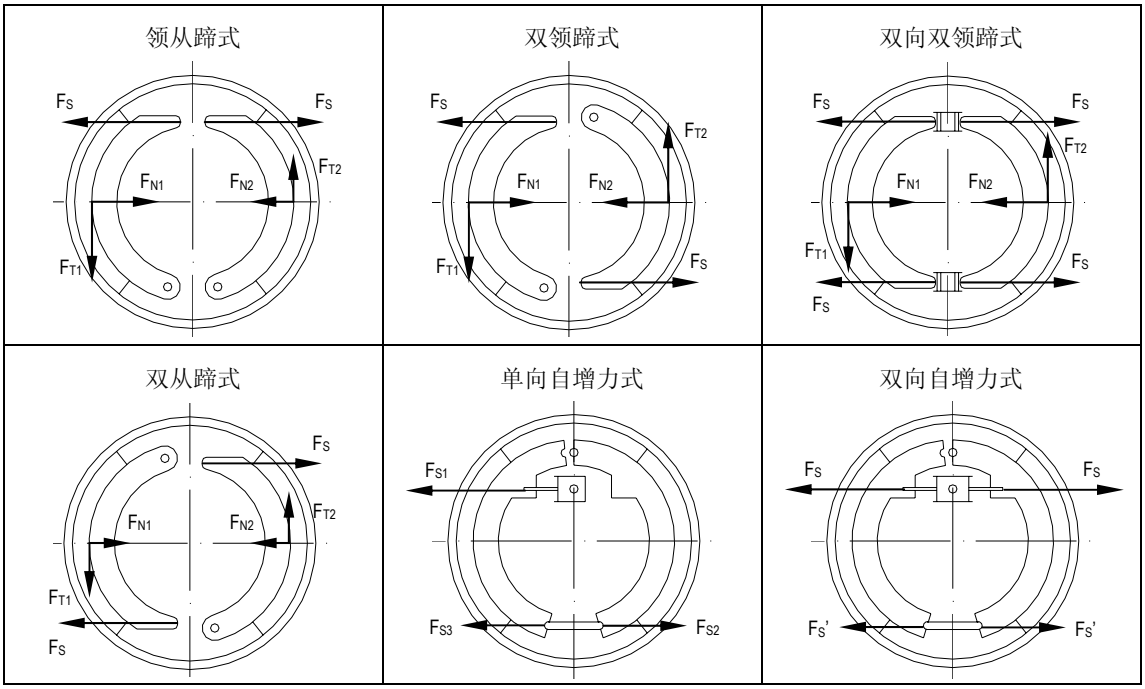
按传能介质不同，动力转向系有气压式和液压式两种。液压动力转向系按系统内部的压力状态又分为常压式和常流式两种。

◇第二十五章　汽车制动系统

25-1、画出五种鼓式制动器的简图，标出名称，并标明受力情况。(PAGE 296-304)

答：

鼓式制动器按制动蹄的类型分为下列六种（车轮逆时针旋转）：



25-2、汽车制动系的作用是什么？由哪四个部分所组成？

答：

作用：

1）使行驶中的汽车强制的减速直至停车；

2）使下坡的汽车保持车速稳定；

3）使已停驶的汽车在各种道路上稳定驻车。

组成：供能装置、控制装置、传动装置、制动器。

25-3、请列出两种盘式和五种鼓式制动器。

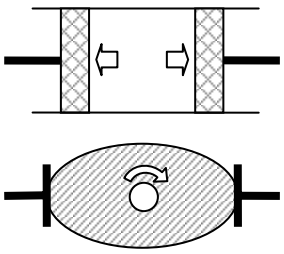
答：

鼓式制动器：领从蹄式制动器，双领蹄式制动器，双向双领蹄式制动器，双从蹄式制动器，单向自增力式制动器，双向自增力式制动器；

盘式制动器：钳盘式、全盘式。

25-4、画简图说明轮缸促动领从式制动器与凸轮张开式制动器各蹄片的工作情况有何异同？

答：



如图所示，轮缸促动式制动器的轮缸中两个活塞都可在轮缸内轴向浮动，且二者直径相同。因此，制动时两个活塞对两个制动蹄所施加的促动力永远相等（称为等促动力制动器）。(PAGE 296)

而凸轮张开式制动器由于凸轮轮廓的中心对称性以及两蹄结构和安装的轴对称性，凸轮转动所引起的两蹄上相应点的位移必然相等（称为等位移式制动器）。由于制动摩擦力对领、从蹄的增、减势作用，凸轮对领蹄的促动力小于对从蹄的促动力，而两蹄的制动力矩仍然相等。(PAGE 310)

25-5、请说明北京 212 汽车前后轮制动器各为什么形式的，分析为什么采用这样形式。

答：

前进制动时，汽车前轮负荷更大，制动力要求更高，于是对前轮制动器的制动性能要求更高；倒车制动时则正好相反。因此，北京 212 汽车采用前轮双领蹄式制动、后轮领从蹄式制动，原因如下：

双领蹄式制动器的前进制动效能较好，其倒车制动效能由于双领蹄变为双从蹄而减弱。对于领从蹄式制动器，由于其结构中心对称，无论是前进制动亦或倒车制动其制动效能均不变，处于双领蹄与双从蹄之间。

25-6、盘式制动器有何优点？(PAGE 321)

答：

1）一般无摩擦助势作用，因而制动器效能受摩擦系数的影响较小，即效能较稳定；

2）浸水后效能降低较少，而且只须经一两次制动即可恢复正常；

3）在输出制动力矩相同的情况下。尺寸和质量一般较小；

4）制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小，不会像制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大；

5）较容易实现间隙自动调整，其他维修作业也较简便。

***25-7、对照真空助力器简图，说明其工作原理。**

答：

真空助力器示意图见书 P330。

当踩下制动踏板时，起初伺服气室并未起作用，膜片座固定不动，来自踏板机构的操纵力推动控制阀推杆和控制阀柱塞相对于膜片座向前移动，当柱塞与橡胶反作用盘之间的间隙消除后，操纵力便经反作用潘传给制动主缸推杆，阀体也在弹簧的作用下，随着控制阀柱塞前移，直至与膜片座上的真空阀座接触为止。此时，伺服气室后腔同前腔隔绝。然后，推杆继续推动柱塞前移到其后端的空气阀座离开阀体一段距离，于是外界空气及经过滤环、控制阀腔进入伺服气室后腔，使其中真空度降低。在此过程中，膜片与阀座不断前移，直到阀门重新与空气阀座接触而达到平衡为止，这就是单膜片式真空助力器的工作原理。

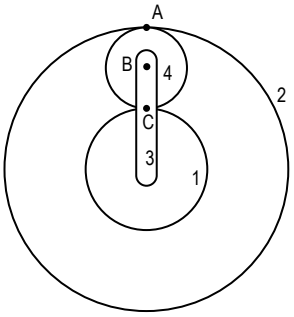
***25-8、简述 ABS 构成和工作原理。**

答：

ABS 一般由轮速传感器、电子控制器和液压调节器三部分组成。

工作原理：依靠装在车轮上的转速传感器以及车身上的车速传感器，通过计算机对制动力进行控制；紧急制动时，一旦发现某个车轮抱死，计算机立即指令压力调节器对该轮的制动分泵减压，使车轮恢复转动；ABS 的工作过程实际上是“制动-抱死-调整-制动-抱死-调整”的循环工作过程，汽车轮胎始终处于临界抱死的间歇滚动状态，可以有效克服紧急制动时的“跑偏、侧滑、甩尾”等情况，防止车身失控。

附录一　单排行星齿轮运动规律推导



单排行星齿轮运动规律$(1+\alpha)n_3=n_1+\alpha n_2$可用多种方式推导。

1、力矩平衡、能量守恒。(下册PAGE 9I)

2、运动协调。

思路：分别计算不同点的速度，再找出速度之间的关系。

如图，1 为太阳轮、2 为齿圈、3 为行星架、4 为行星轮，A 为 2 与 4 的交点、B 为 3 与 4 的交点、C 为 1 与 4 的交点。

A的线速度为：$V_A=\omega_2 \cdot r_2$；

B的线速度为：$V_B=\omega_3 \cdot r_3$；

C的线速度为：$V_C=\omega_1 \cdot r_1$；

又因为A、B、C同在行星轮 4 上，故有 $2V_B=V_A+V_C$；

得：$2 \cdot \omega_3 \cdot r_3=\omega_2 \cdot r_2+\omega_1 \cdot r_1$；

将r_3用r_1与r_2代替，得：$\omega_3 \cdot (r_1+r_2)= \omega_2 \cdot r_2+\omega_1 \cdot r_1$；

除以r_1，代入$\alpha=r_2/r_1$，得：$\omega_3 \cdot (1+\alpha)= \omega_2 \cdot \alpha+\omega_1$；

用转速代替角速度，得：$(1+\alpha)n_3=n_1+\alpha n_2$。

*3、运动倒置。

思路：令行星架3 固定不动，按定轴轮系计算，再反推。

将整个系统赋以$-\omega_3$的角速度，则行星架不动，按定轴轮系计算，有：

$$\frac{\omega_2'}{\omega_1'}=-\frac{z_4}{z_1}\cdot\frac{z_2}{z_4}=-\frac{z_2}{z_1}=-\alpha$$

又因为$\omega_2'=\omega_2-\omega_3$，$\omega_1'=\omega_1-\omega_3$，有：

$$\frac{\omega_2-\omega_3}{\omega_1-\omega_3}=-\alpha$$

用转速代替角速度并化简得：$(1+\alpha)n_3=n_1+\alpha n_2$。

附录二　往届思考题

上册

1、根据燃料的位置和做工介质的循环特征，热力发动机可以分为哪两种基本类型？举例说明各有什么特点。

2、内燃机是如何分类的？

3、功率越大，是不是负荷（率）也越大？为什么？

4、BJ492QA 汽油机有四个汽缸，汽缸直径 92mm，活塞冲程 92mm，压缩比为 6，试计算其每缸工作容积，燃烧室容积以及发动机排量。

5、全浮式活塞销有什么优点？为什么要定位？

6、如何从一根凸轮轴上找出各缸的进、排气凸轮和该发动机的发火顺序。

7、汽油辛烷值和柴油十六烷值的定义是什么？各反映了燃料的什么特性？

8、加油站里汽油和柴油的牌号各表示燃料的什么指标？

9、简述化油器式汽油机燃油供给系统的组成及主要部件的功能。

10、化油器主供油系统中带泡沫管的空气量孔有何作用？

11、为什么汽油喷射发动机的转矩比同样排量的化油器式发动机高？

12、单点喷射汽油机与化油器式汽油机相比有哪些优缺点？多点喷射汽油机与单点喷射汽油机相比又有什么优缺点？

13、多点间歇喷射有几种喷射方式？哪种喷射方式最好？为什么？

14、什么是电喷汽油机的开环控制和闭环控制？各用在什么运行工况？

15、试比较机械式喷射汽油机与化油器式汽油机在混合气形成与控制方面的异同。

16、相对于机械控制而言，汽油喷射电子控制具有哪些优越性？

17、柴油机能采用进气道喷射方式形成混合气吗？请解释能或不能的理由。

18、柴油机的平均过量空气系数的工作范围是多少？为什么柴油机的平均过量空气系数要求大于 1？

19、柴油机有哪几种高压供油系统？高压供油系统的发展趋势是什么？

20、柴油机油哪两种类型的喷油器？各用于什么燃烧室系统？它们对空气运动有何要求？

21、为什么柴油机比汽油机更难实现燃油电控喷射？

22、什么是质调节？什么是量调节？柴油机是如何实现负荷调节控制的？并与汽油机的负荷调节方式进行比较。

23、简述传统点火系的工作过程。

24、微机点火系一般由哪几部分组成？无分电器微机点火系（直接点火系）有什么优点？

下册

25、GB3730.1-88、JIS D0101 及 SAE 对汽车的定义分别是什么？

26、指出国产汽车编号 CA7220、BJ2020N、EQ1091E 中各字母和数字的含义。

27、名词解释：整车整备质量、最大装载质量、最大总质量、簧载质量、非簧载质量、车长、车宽、车高、轴距、轮距、前悬、后悬、最小离地间隙、最小转弯直径、接近角、离

去角。

28、按传动介质分，汽车传动系有哪几种形式？

29、汽车动力传动系统的布置形式有哪几种？FF 型汽车有何优缺点？

30、离合器操纵机构有哪几种形式？各有何特点？

31、两轴式变速器有何特点？

32、试画出带超速档的两轴式四档变速器简图，并指出各档传动路线和传动比。

33、汽车变速器各档齿轮分布有无规律性？

34、在变速传动机构中，常采用哪些措施防止变速器自动跳档（画简图说明）？

35、何谓子母齿轮传动？画简图说明其工作原理。

36、对分动器操纵机构有何要求？

37、画简图说明带式无极变速器（CVT）的工作原理。

38、画简图说明液力偶合器的工作原理。液力偶合器传递力矩的条件是什么？

39、与液力偶合器相比，液力变矩器有何优点？

40、可采取哪三种措施提高液力变矩器的效率？

41、试说明辛普森式和腊文脑式行星齿轮机构的特点。

42、液力机械式变速器中的执行机构有哪几种？

43、万向传动装置的功用是什么？

44、十字轴万向节滚针轴承常见的定位方式有哪几种？

45、挠性万向节有何特点？常用在哪些场合？

46、采用哪些措施可减少传动轴中滑动花键的运动阻力？

47、传动轴为何常采用空心结构？

48、传动轴过长时为何要断开？传动轴中间支承有哪几种形式？

49、主减速器主动小齿轮有哪几种支承形式？各有何特点？应用在何场合？

50、为什么主减速器主动齿轮支承轴承相向布置，而从动齿轮和差速器支承轴承却背向布置？

51、锥齿轮啮合调整包括哪些内容？锥齿轮正确的啮合印痕应在什么位置？

52、准双曲面齿轮传动有何特点？如何从驱动桥外部区分是螺旋齿轮还是准双曲面齿轮传动？

53、采用轮边减速器有何优点？

54、普通锥齿轮差速器有何优缺点？

55、驱动桥壳有何作用？驱动桥壳有哪几种结构形式？各有何特点？

56、画出三轴式变速器 FR 型车的驱动桥的结构简图，并指出传动路线。

57、画出 AUDI90（装有两轴式变速器、4WD）前后驱动桥的结构简图，并指出传动路线。

58、一般边梁式车架由哪些部分组成？

59、轿车车架与大客车车架有何区别？

60、分别画出转向桥和转向驱动桥的示意图。

61、画出气门嘴的结构图。

62、横向稳定杆有何作用？

63、简述双向作用筒式减振器的工作原理。

64、试画出机械式转向系简图，并标出主要部分的名称。

65、转向操纵机构中的安全措施有哪些形式？

66、为什么转向摇臂和摇臂轴采用细花键连接？

67、转向传动机构的功用是什么？如何计算汽车最小转弯半径？

68、画出与独立悬架和非独立悬架配用的转动机构各一件。

69、画简图说明制动系的一般工作原理。

70、画简图说明浮钳盘式和定钳盘式制动器的工作原理。

71、画出盘式和鼓式制动器间隙调整机构各两种，并说明其原理。

72、画出鼓式制动器中驻车制动装置结构简图，并说明其工作原理。

73、画出两种盘式制动器中驻车制动装置结构简图，并说明其工作原理。

74、画出驻车制动操纵手柄的结构简图，并说明其工作原理。

75、画出串列双腔制动主缸结构简图，并说明其工作原理。

76、画简图说明循环调压式 ABS 的工作过程。